

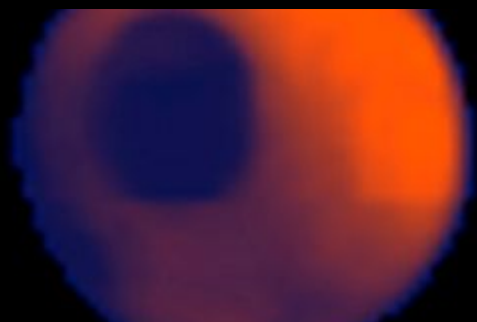
Спектроскопия

Обработка данных космических аппаратов в Python

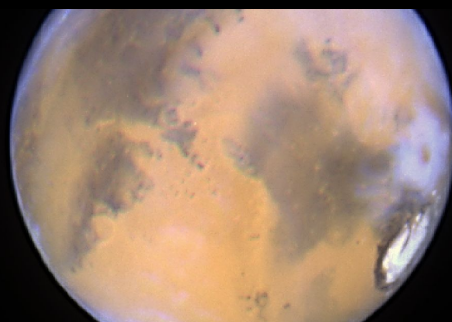
Токарева Екатерина Алексеевна

инженер 52 отдела

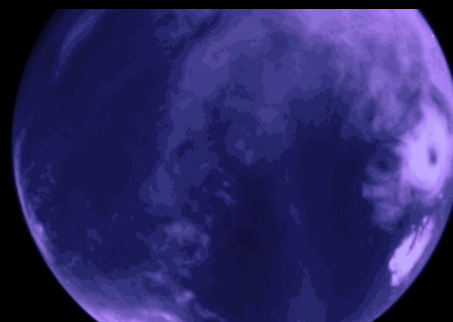
Института космических исследований РАН



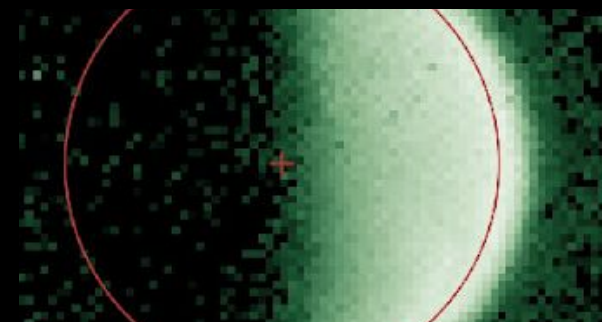
IR



RGB

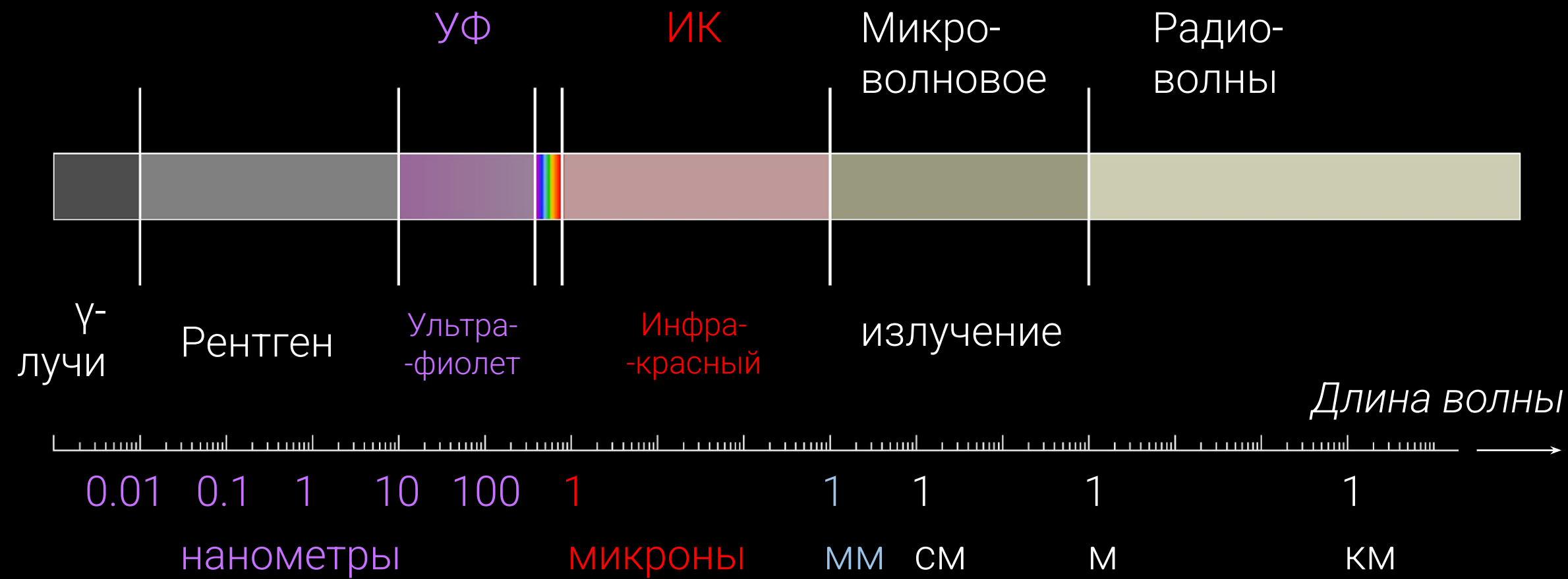


UV

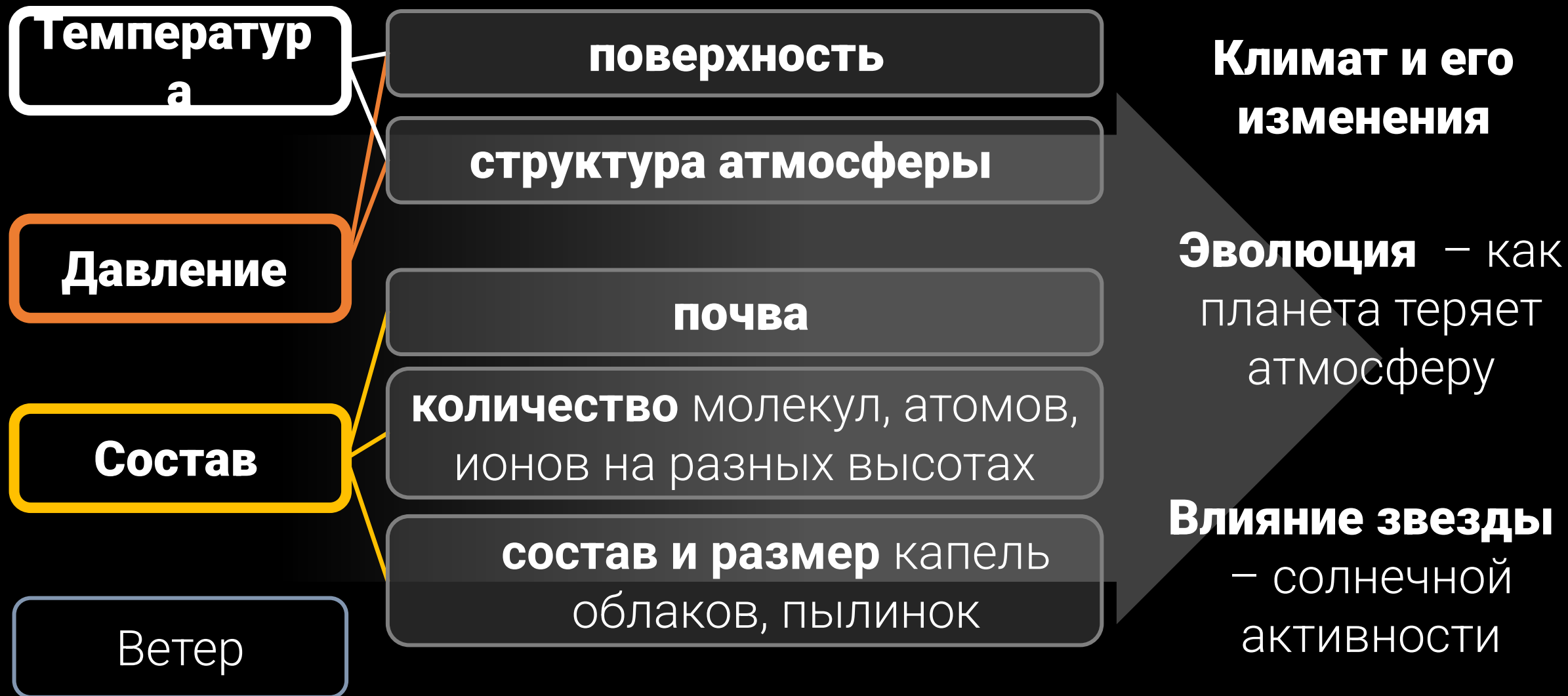


EUV

Диапазоны электро-магнитного излучения



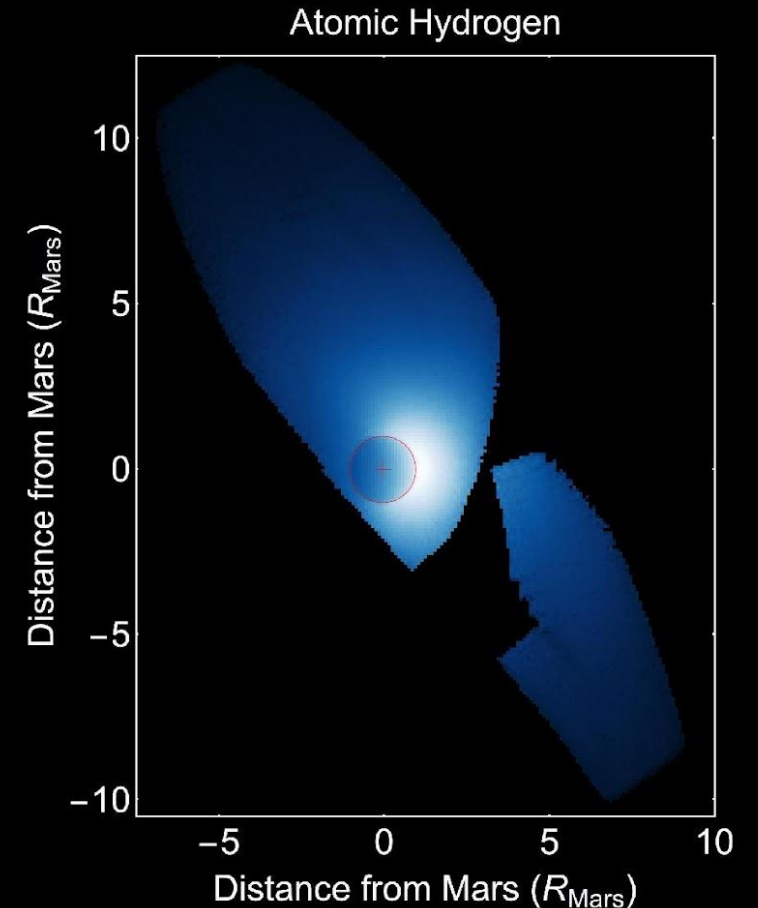
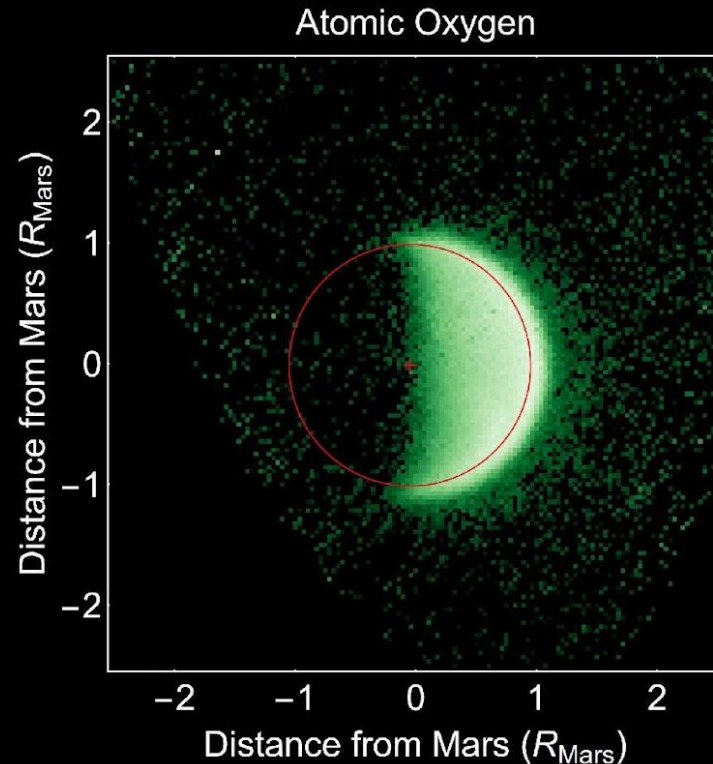
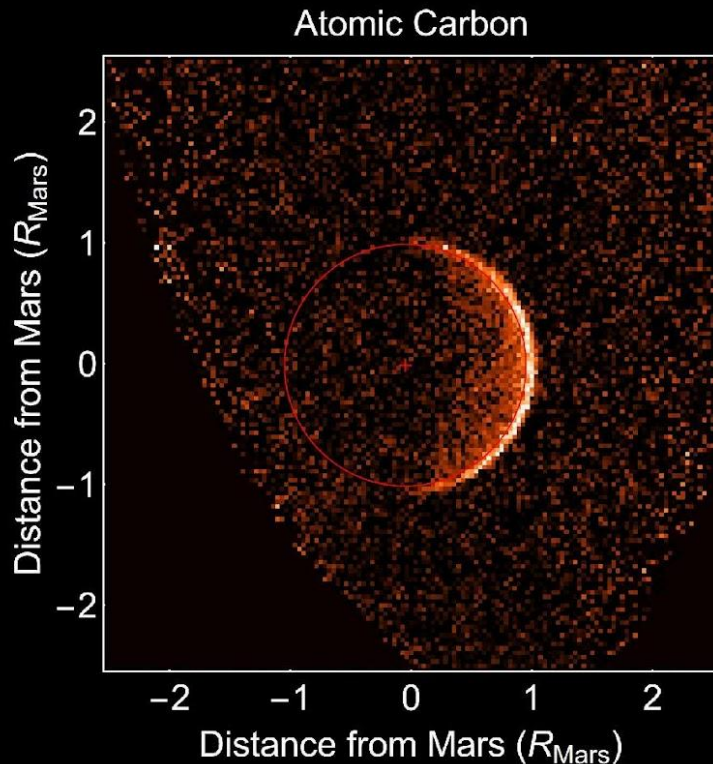
Информация о планете в спектре



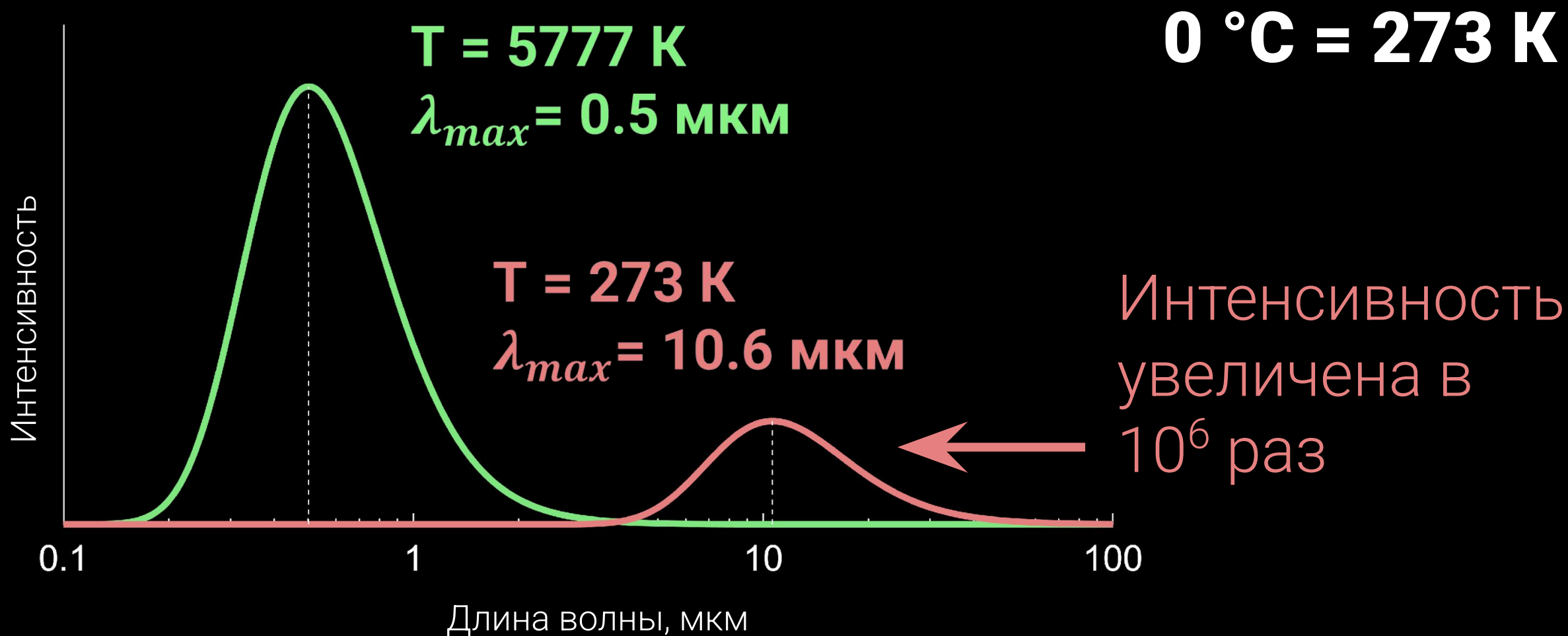
Свечения атомов верхней атмосферы Марса

MAVEN/NASA: Наблюдения за продуктами распада H_2O и CO_2 могут охарактеризовать процессы, вызывающие потерю атмосферы Марсом

2014 год



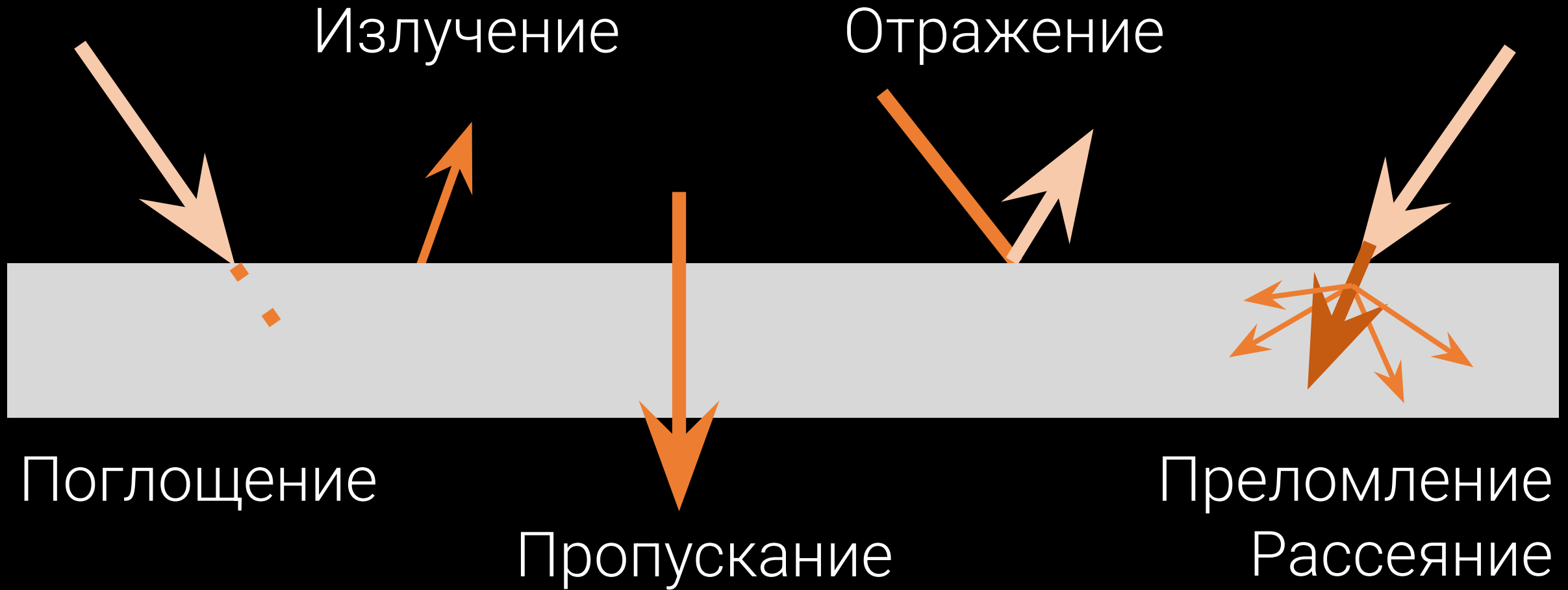
Тепловое излучение: Солнце vs планета



Планеты поглощают солнечное
излучение, а затем излучают
тепло обратно в космос
по принципу чёрного тела

Взаимодействие света с веществом

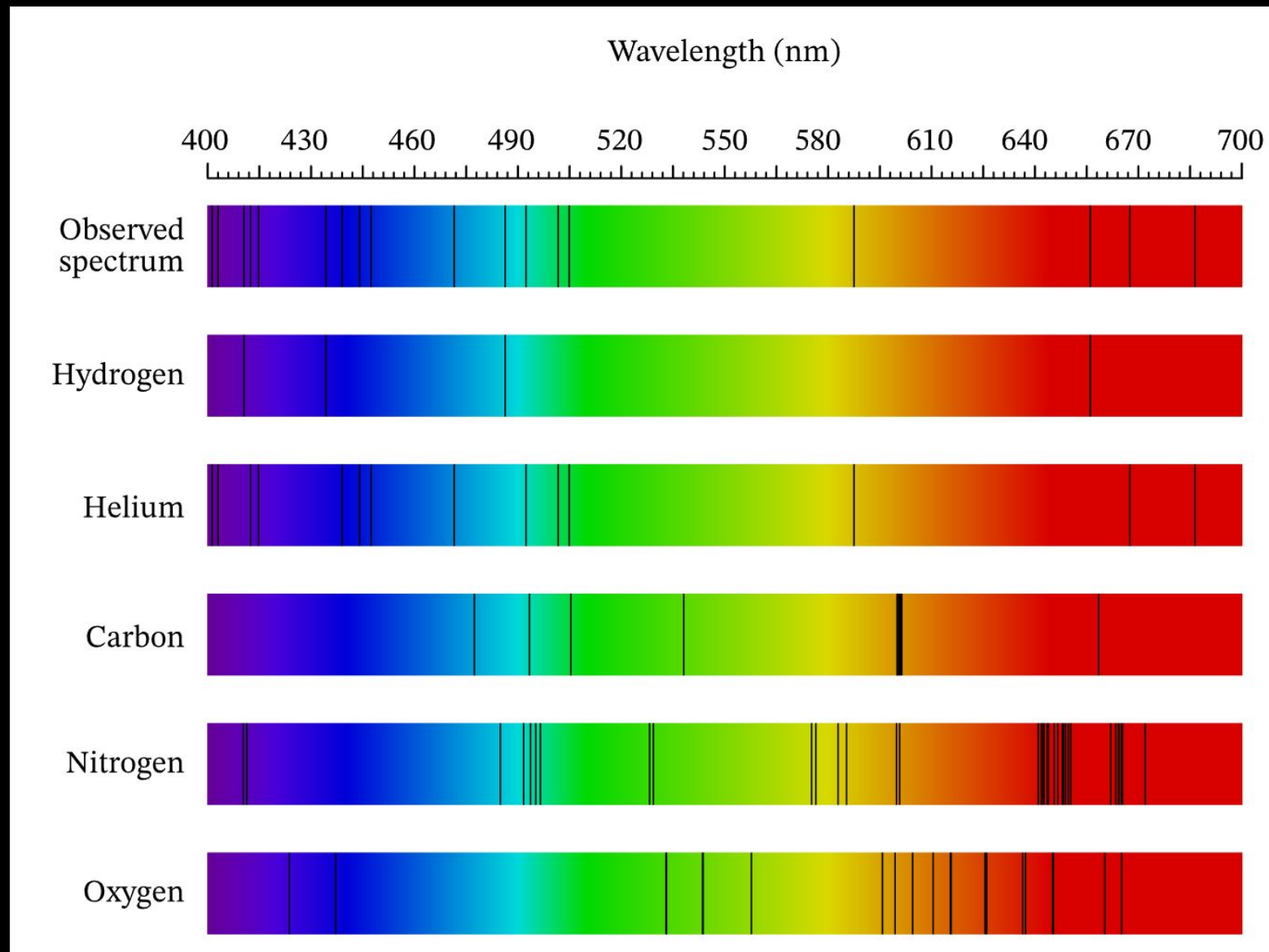
Взаимодействие между светом и веществом



Непрерывный тепловой спектр
модифицирован
**поглощением, рассеянием и
излучением**

Спектр поглощения

Набор
спектральных
линий
уникален
для каждого
вещества



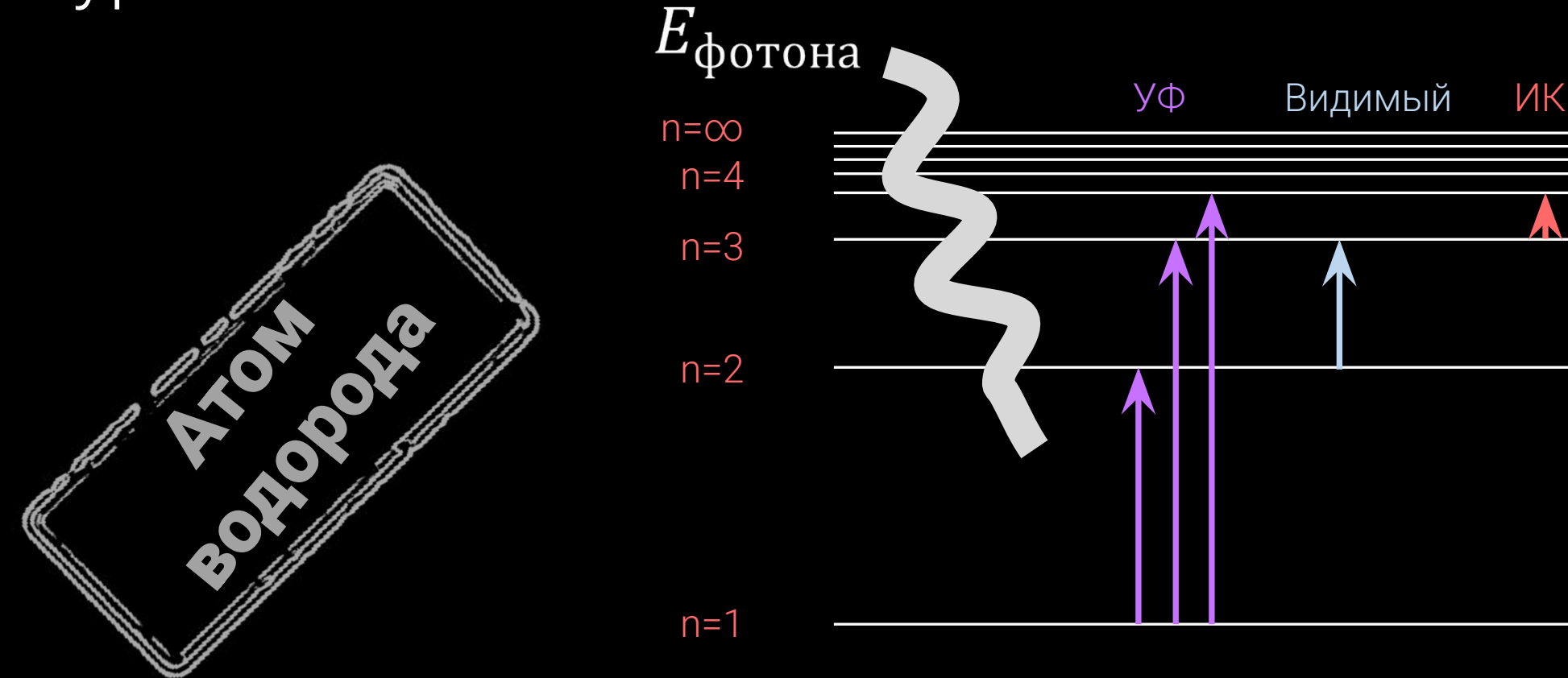
Спектр Солнца на поверхности Земли



**Молекулярные полосы
поглощения
– широкие диапазоны**

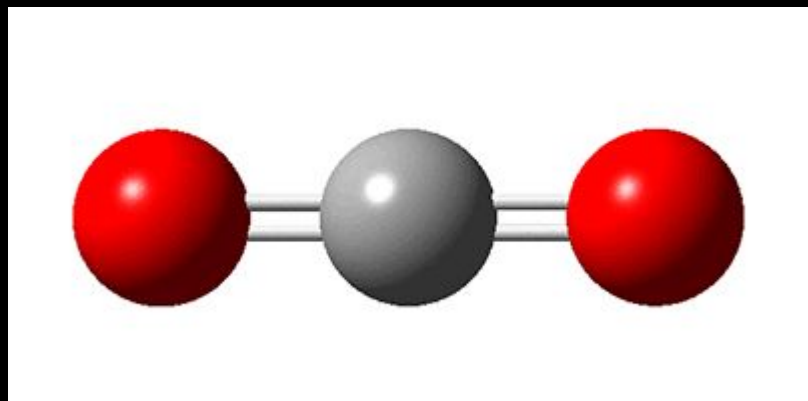
$$E_{\text{фотона}} = h\nu = h\frac{c}{\lambda} - \text{совсем мало вариантов}$$

Поглощение – только если возможен переход между уровнями



Молекулярные спектры

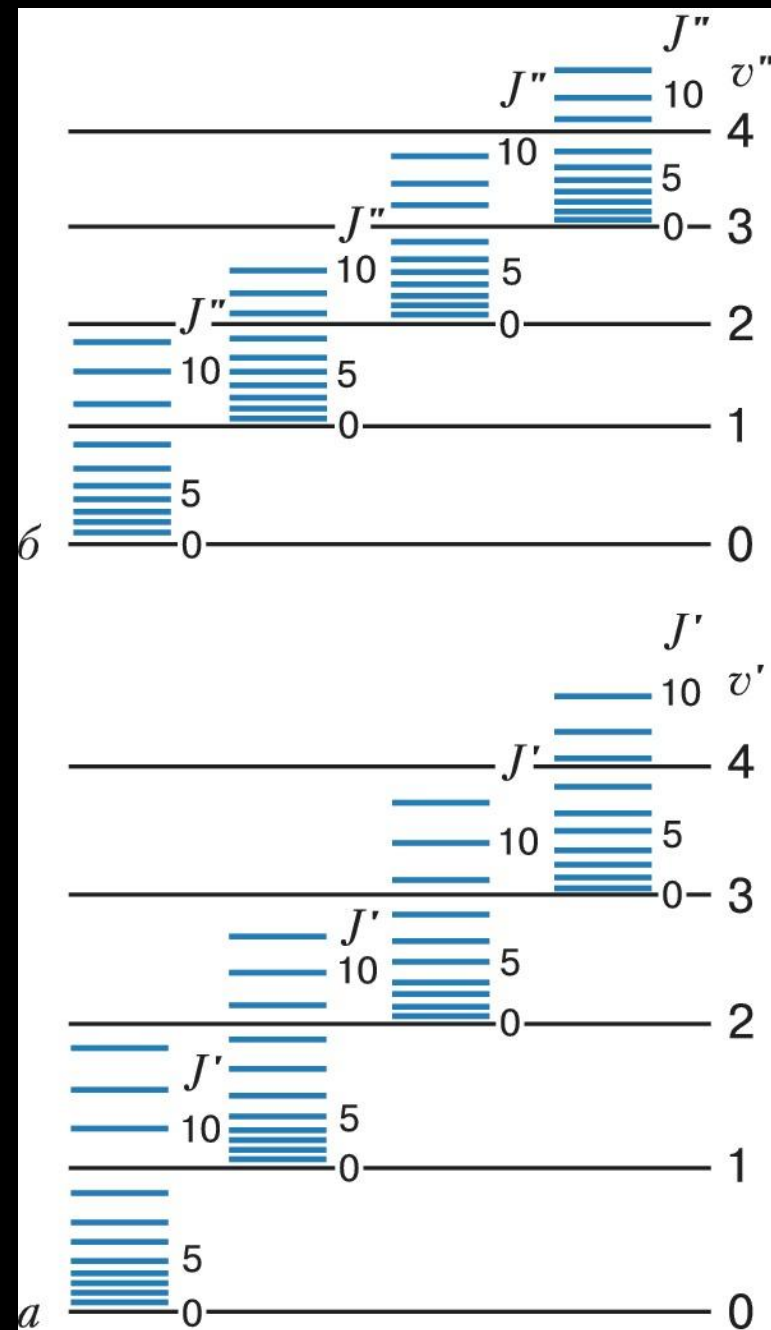
Больше энергетических состояний



$$E_{\text{эл}} \gg E_{\text{колебат}} \gg E_{\text{вращат}}$$

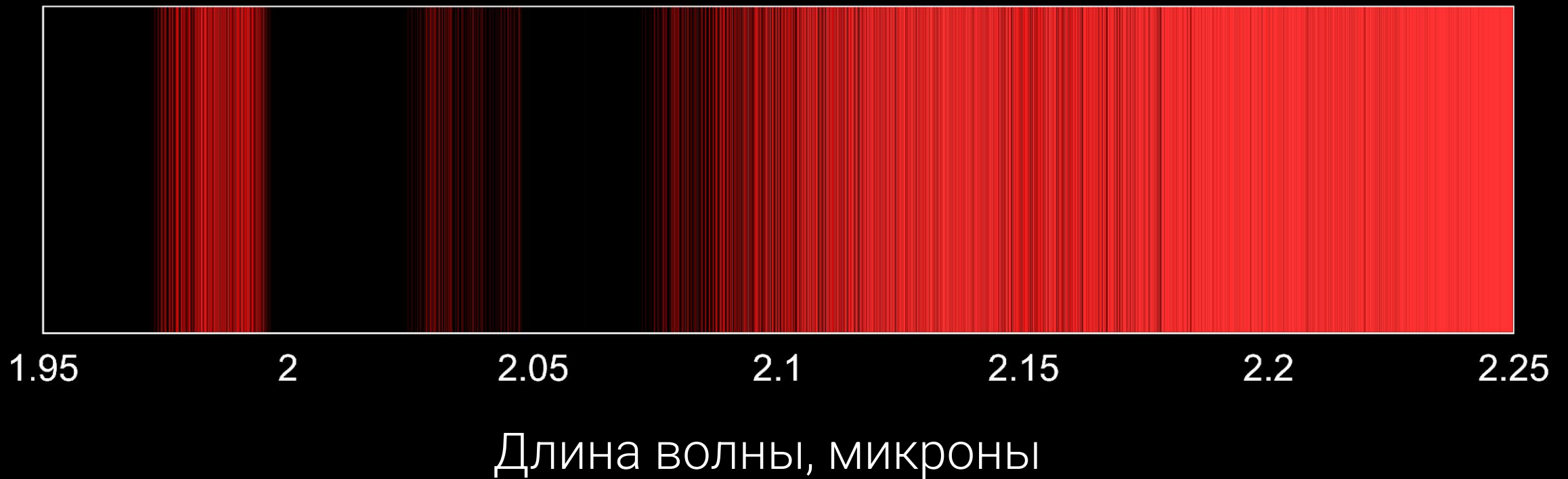
Жёсткое
излучение

Всё
остальное

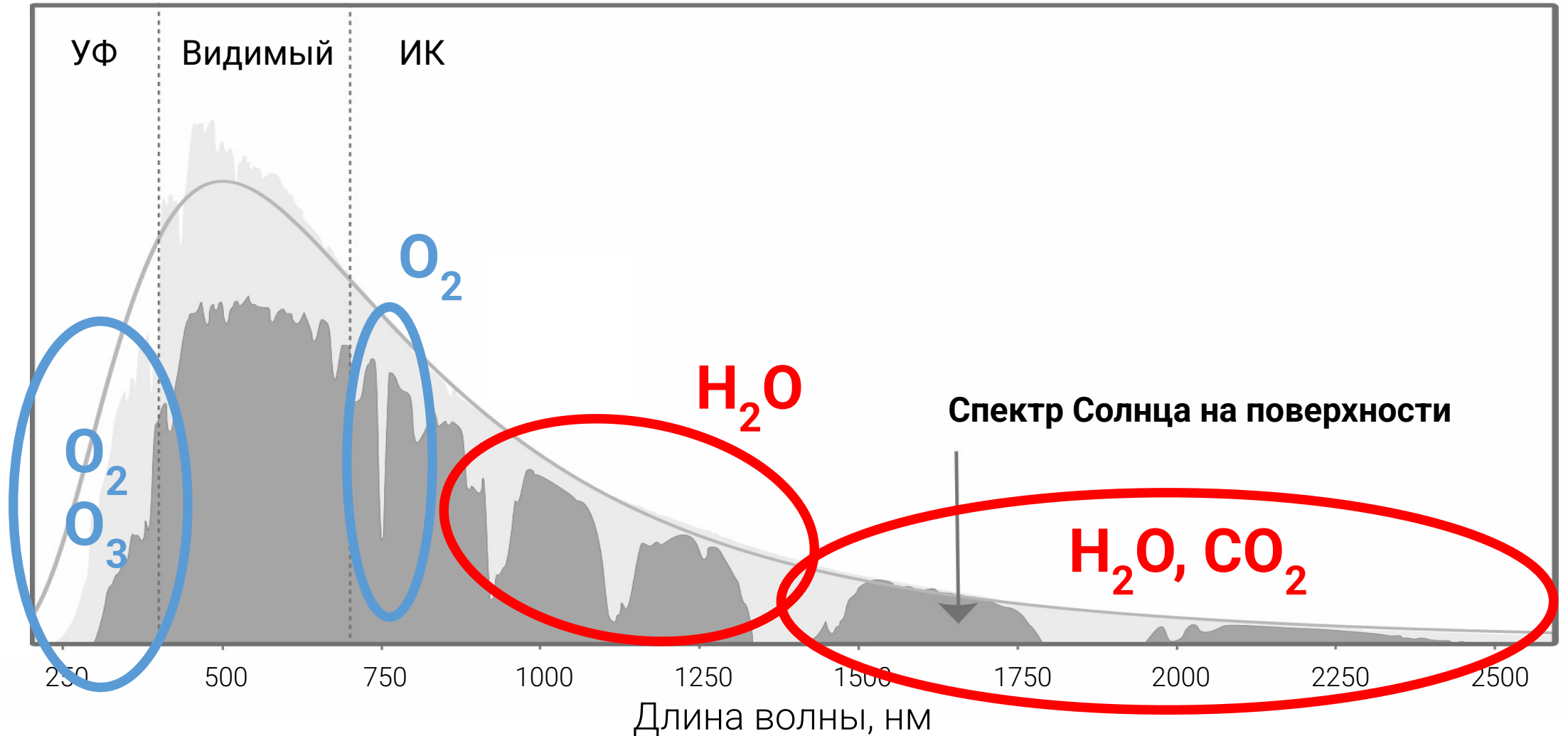


Молекулярные спектры

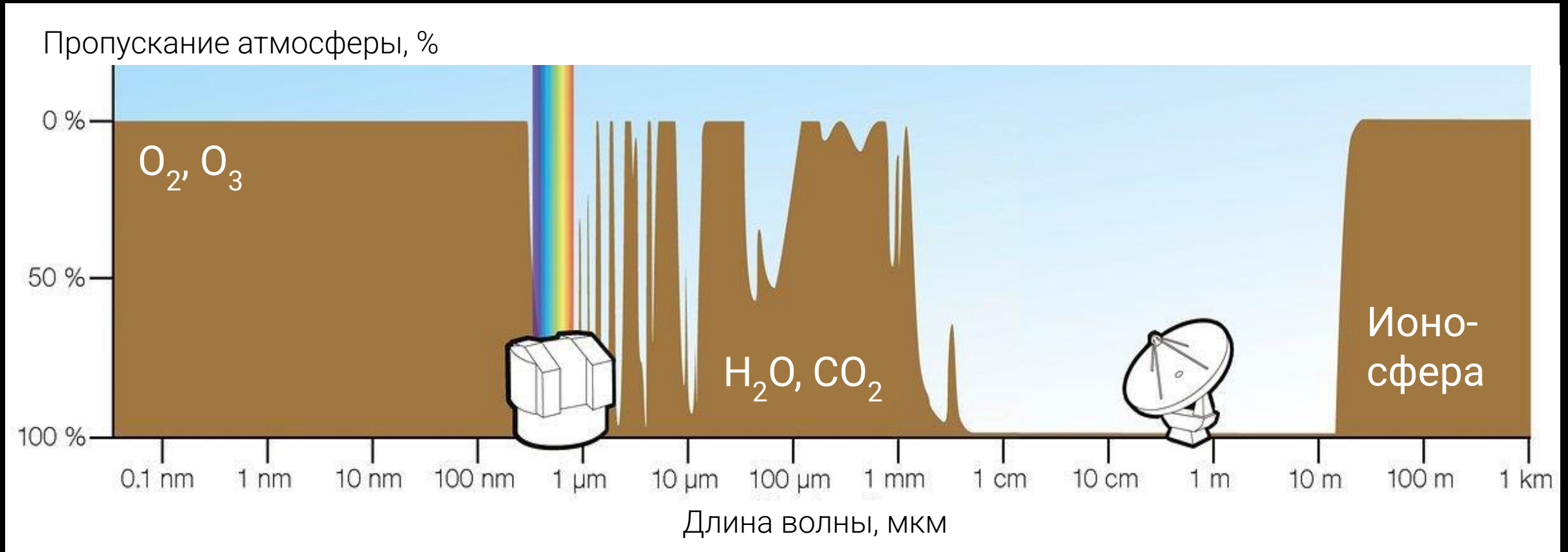
Инфракрасный спектр для **молекулы CO_2** (углекислого газа) в узком диапазоне спектра **на 2 мкм**



Спектр Солнца на поверхности Земли



«Окна прозрачности» и пропускание атмосферы



Пропускание атмосферы – $0 \leq T(\lambda) = \frac{I_{\text{измеренное}}}{I} \leq 1$

Но как связаны
температура , давление газа
и спектральные линии
поглощения?

Ответ: контуром линии

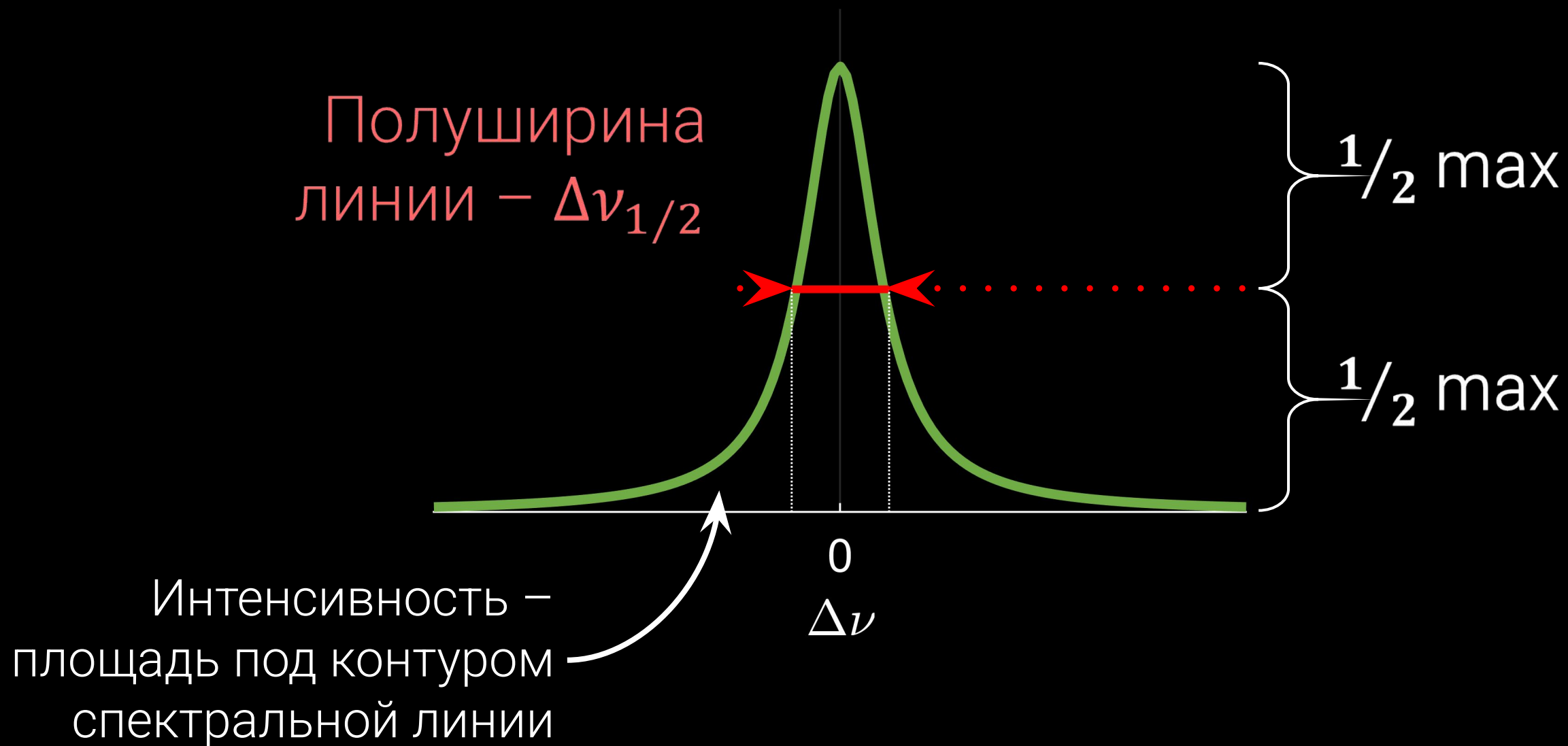
Что такое контур спектральной линии?

Спектральная линия **не может быть бесконечно тонкой** – свет поглощается или излучается как минимум в узком спектральном интервале $\lambda_0 \pm \Delta\lambda$

Причины

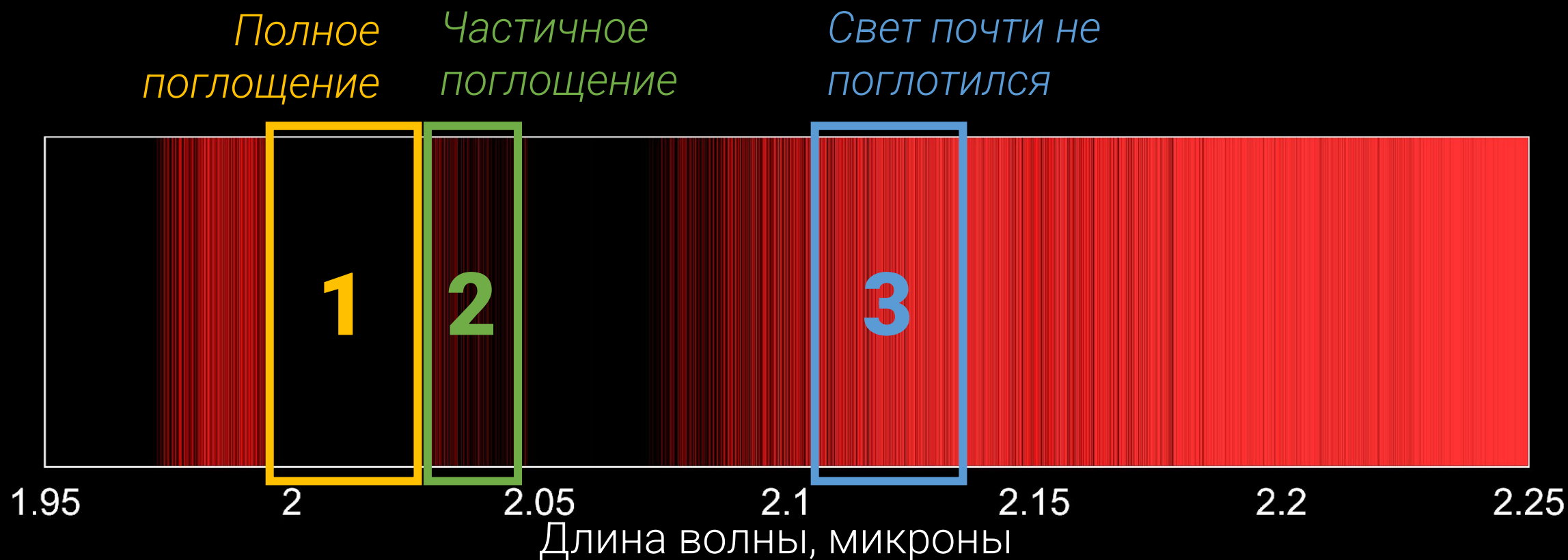
1. Время жизни возбужденного состояния конечно
2. Частицы газа двигаются, что определяется **температурой**
3. Частицы сталкиваются друг с другом, что можно описать через **давление**

Контур спектральной линии

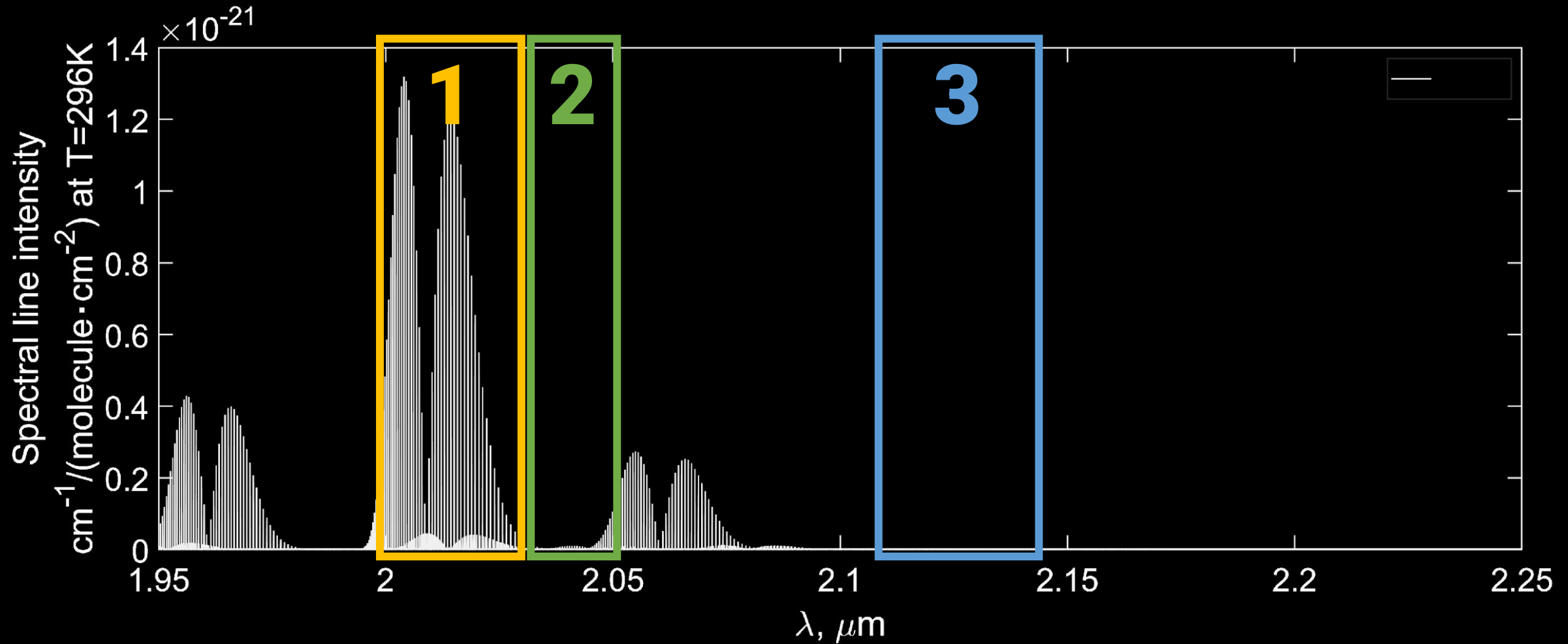


Молекулярные спектры – интенсивность линии

Интенсивность линий: $S_1 > S_2 > S_3$
количество поглощенной энергии

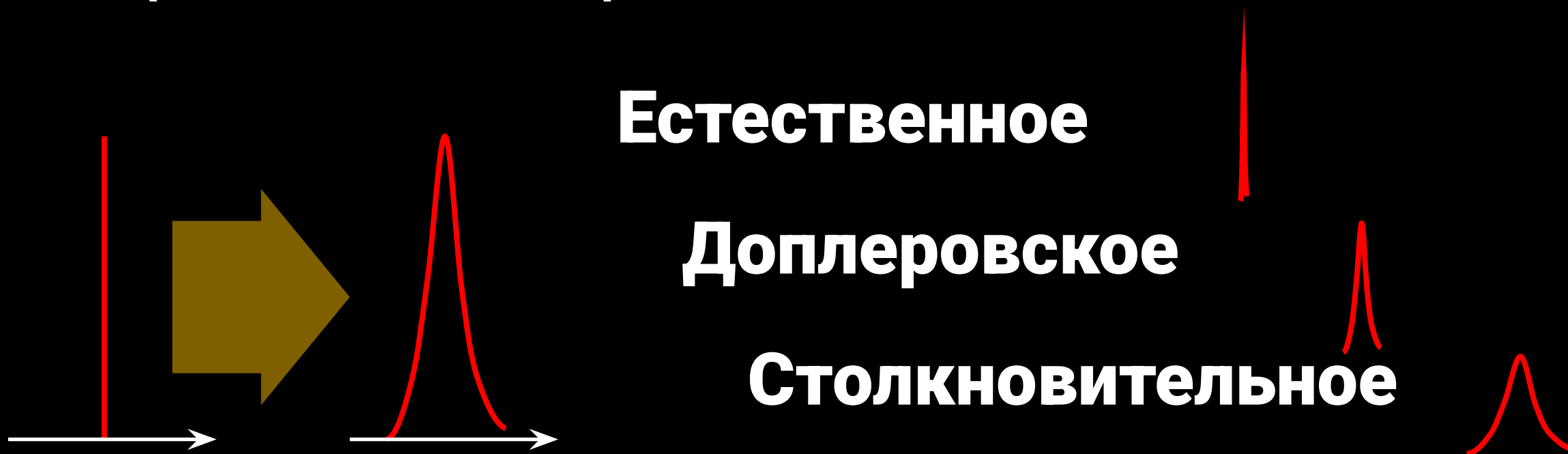


Молекулярные спектры – интенсивность линии



- Свет поглощается или излучается в узком спектральном интервале $\lambda_0 \pm \Delta\lambda$ - **спектральная линия уширяется**
- **Контур линии** определяет как распределится интенсивность поглощения (излучения) по длинам волн около «главной» длины волны спектральной линии
- **Интенсивность линии** определяет количество поглощенной/излученной энергии и связана с вероятностью поглощения/излучения на «главной» длине волны (вероятностью перехода электрона между уровнями)

Уширение спектральных линий



Естественное уширение - $\Delta\nu \sim \Delta E$, где $\Delta E \times \Delta t \leq \hbar$
 Δt – время спонтанного излучения

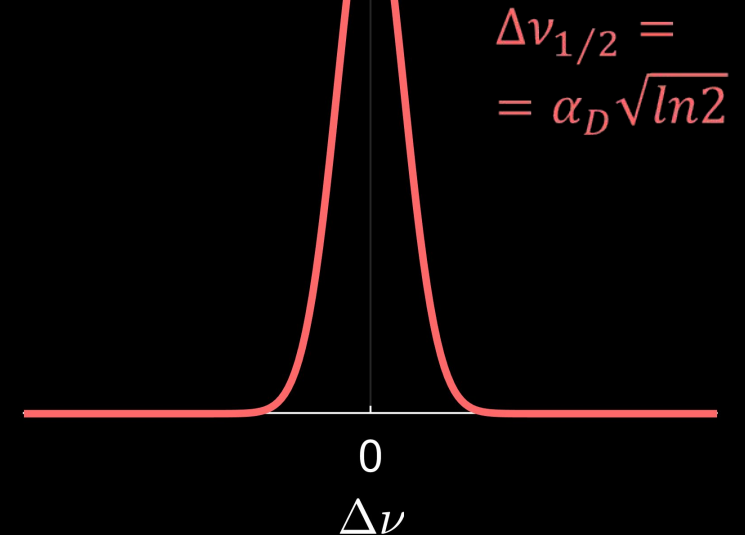
Контур Доплера

– уширение за счет температуры

Скорости частиц газа при температуре T распределены по закону Максвелла-Больцмана $\Rightarrow$ **средняя скорость** $v_0 = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$

$$\Rightarrow \alpha_D = \frac{v_0}{c} \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

Контур линии: $f_D(\nu - \nu_0) = \frac{1}{\alpha_D \sqrt{\pi}} e^{-\frac{(\nu - \nu_0)^2}{\alpha_D^2}}$



Интересный факт

На контур линии поглощения может влиять ветер в среде, сквозь которую проходит излучение, из-за эффекта Доплера.

Тогда из наблюдаемого контура линии можно также получать скорость этого ветра.

Но нужен очень точный прибор.

Контур Лоренца

– уширение за счет столкновений

Частицы вещества постоянно сталкиваются

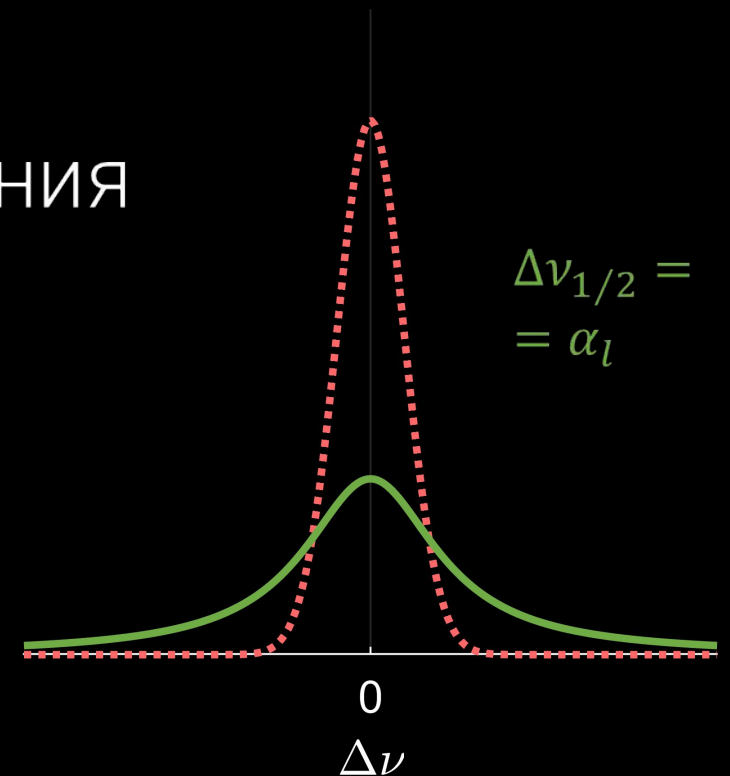
(1) Нет столкновений: Δt – время спонтанного излучения

(2) Есть столкновения: $\Delta t' \ll \Delta t$, т.е.

ЭМ переходам «помогают» столкновения

$$f_l(\nu - \nu_0) = \frac{1}{\pi} \frac{\alpha_l}{(\nu - \nu_0)^2 + \alpha_l^2}$$

$$\alpha_l = \alpha_{l_0} \frac{p}{p_0} \left(\frac{T_0}{T} \right)^n$$



Комбинированный профиль линии

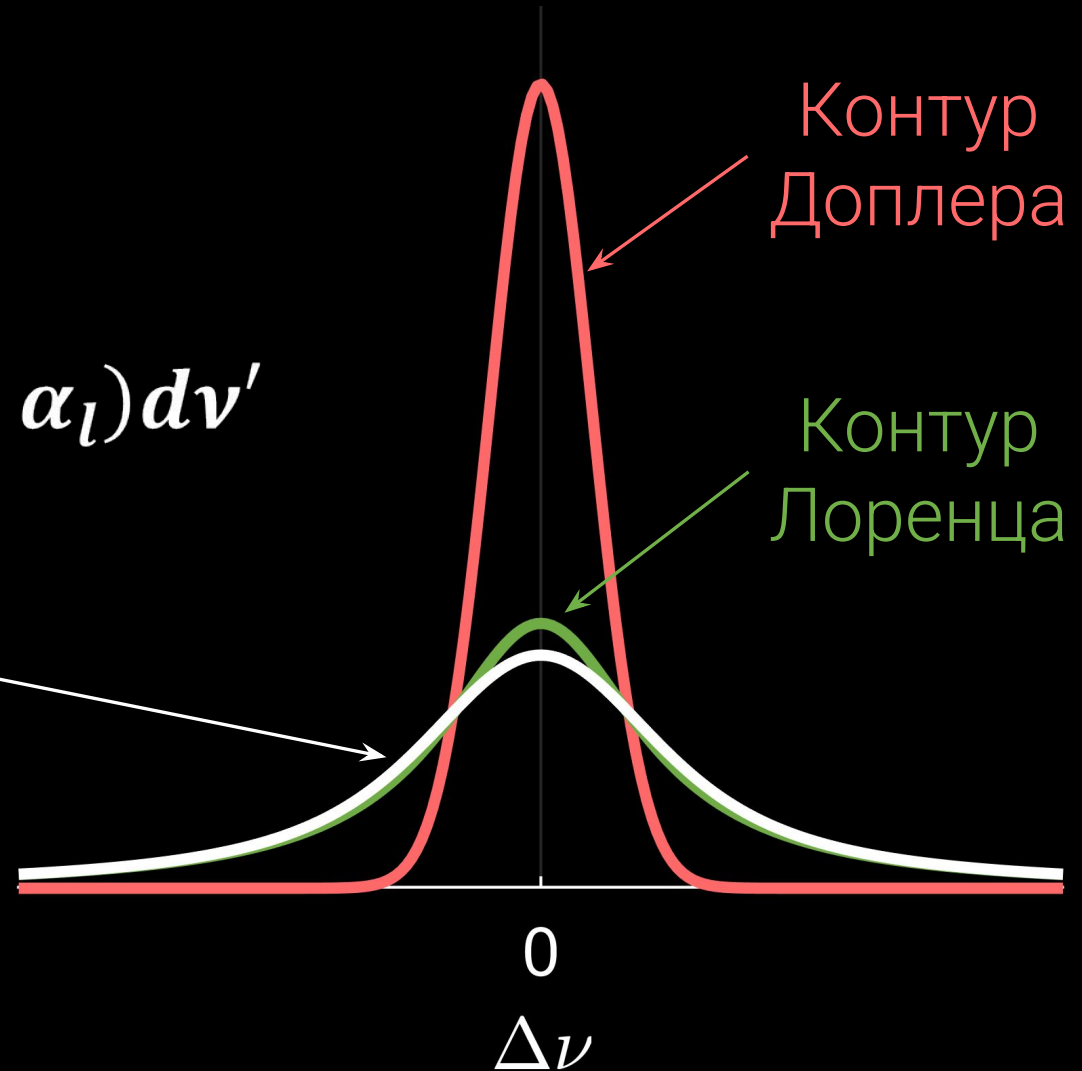
- $$f_V(\nu - \nu_0; \alpha_D, \alpha_l) =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_D(\nu' - \nu_0; \alpha_D) f_l(\nu - \nu'; \alpha_l) d\nu'$$

Контур Фойгта

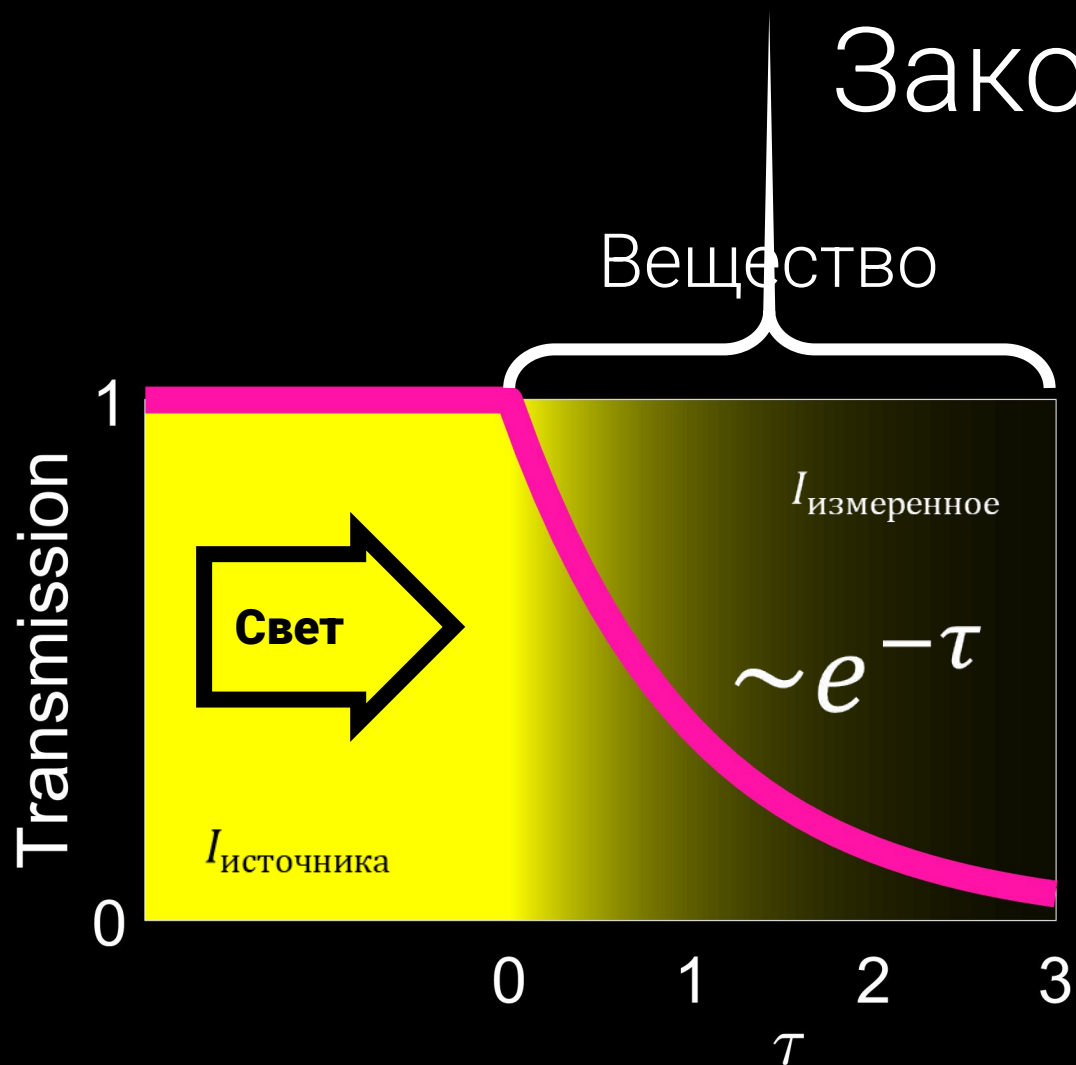
Контур
Доплера

Контур
Лоренца



Поглощение света и концентрация газа

Закон Бугера-Ламберта-Бера



$$T(\lambda) = \frac{I_{\text{измеренное}}}{I_{\text{источника}}} = e^{-\tau}$$

Поглощение света и концентрация газа

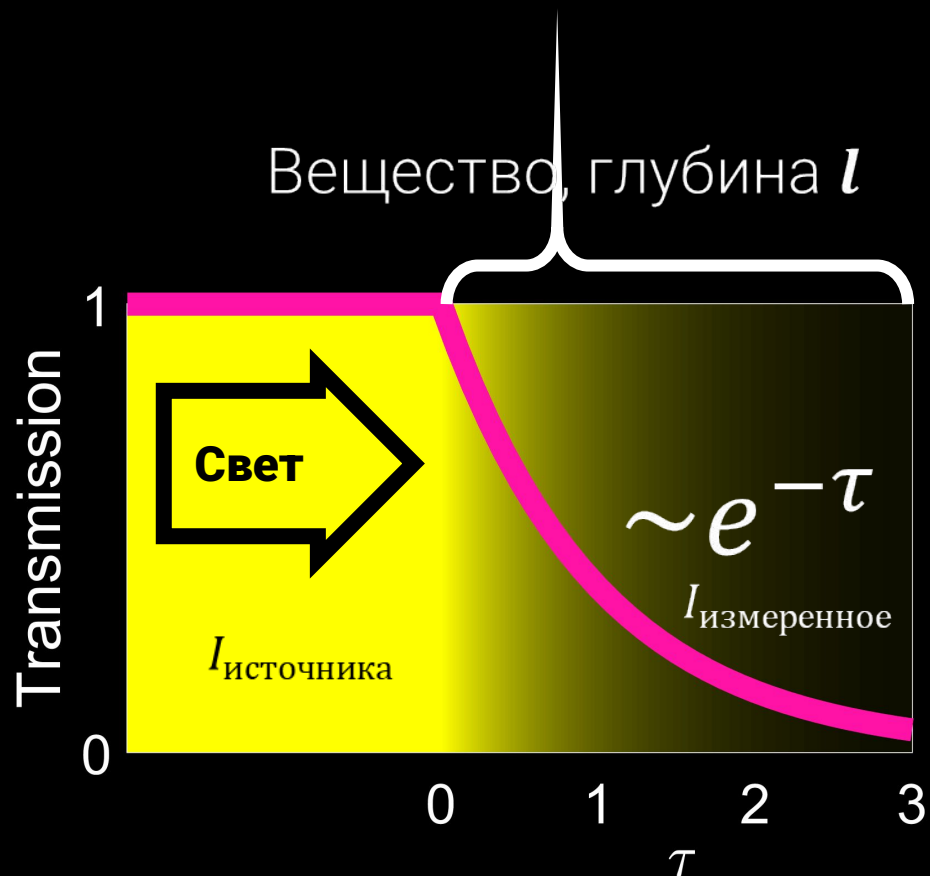
- $$T(\lambda) = e^{-\tau} = \exp(-knl)$$

k – коэффициент поглощения:
сумма всех линий

$$k(\nu, T, p) = \sum S_{ij}(T) \times f(\nu, T, p)$$

n – концентрация газа

l – длина пути света в среде



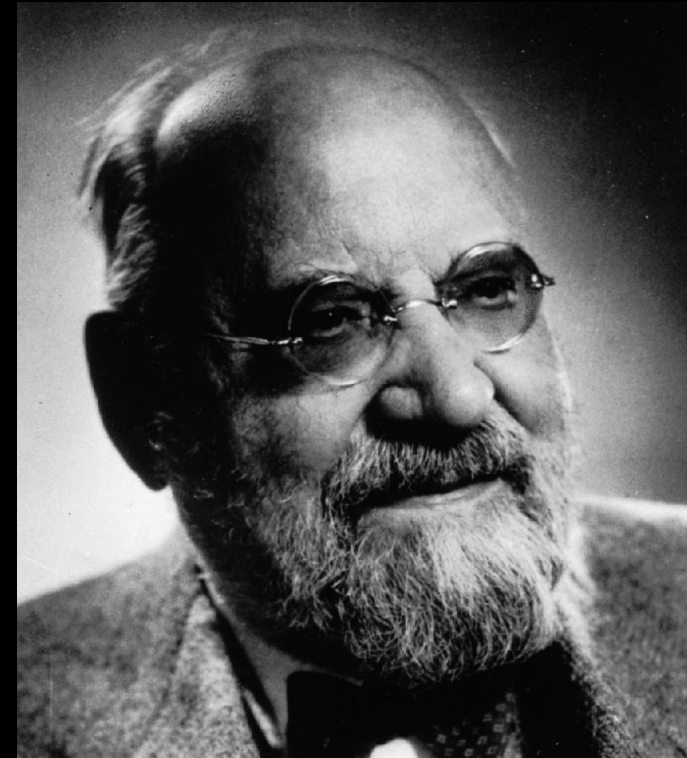
Рассеяние света

Лорд Рэлей



Рэлеевское рассеяние
«Какое небо голубое!»

Густав Ми



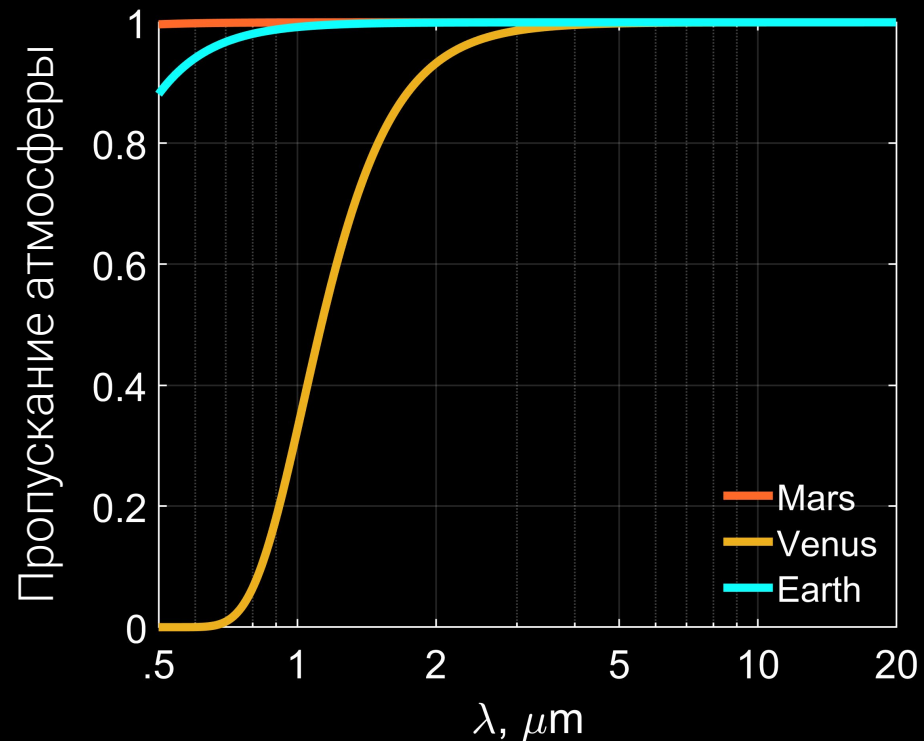
Рассеяние Ми
«А облака белые!»

В частности

Рассеяние

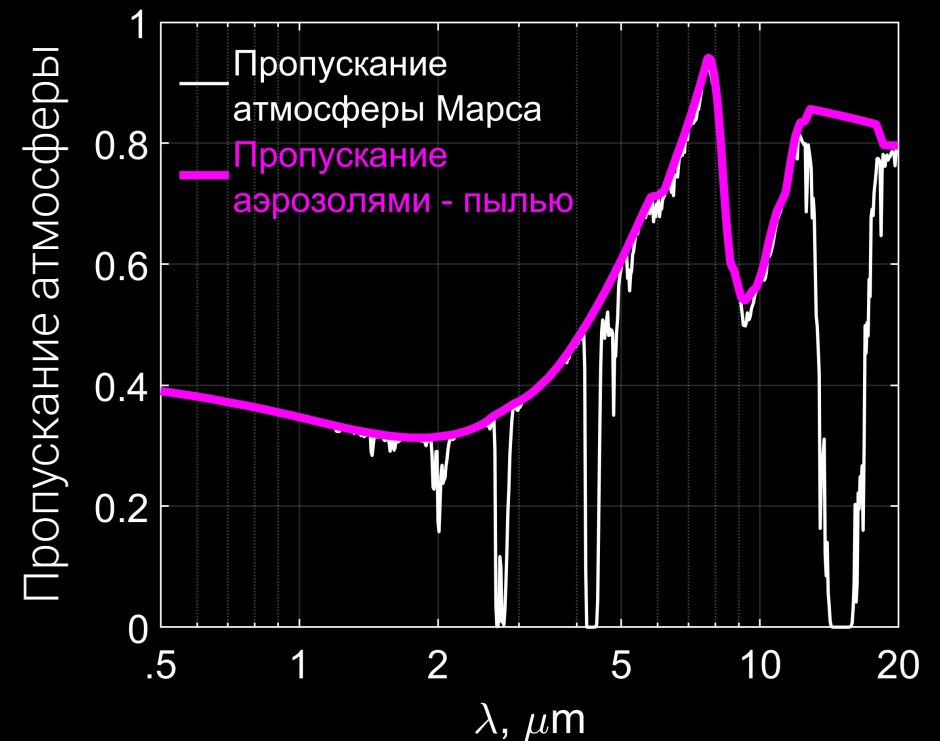
Молекулы

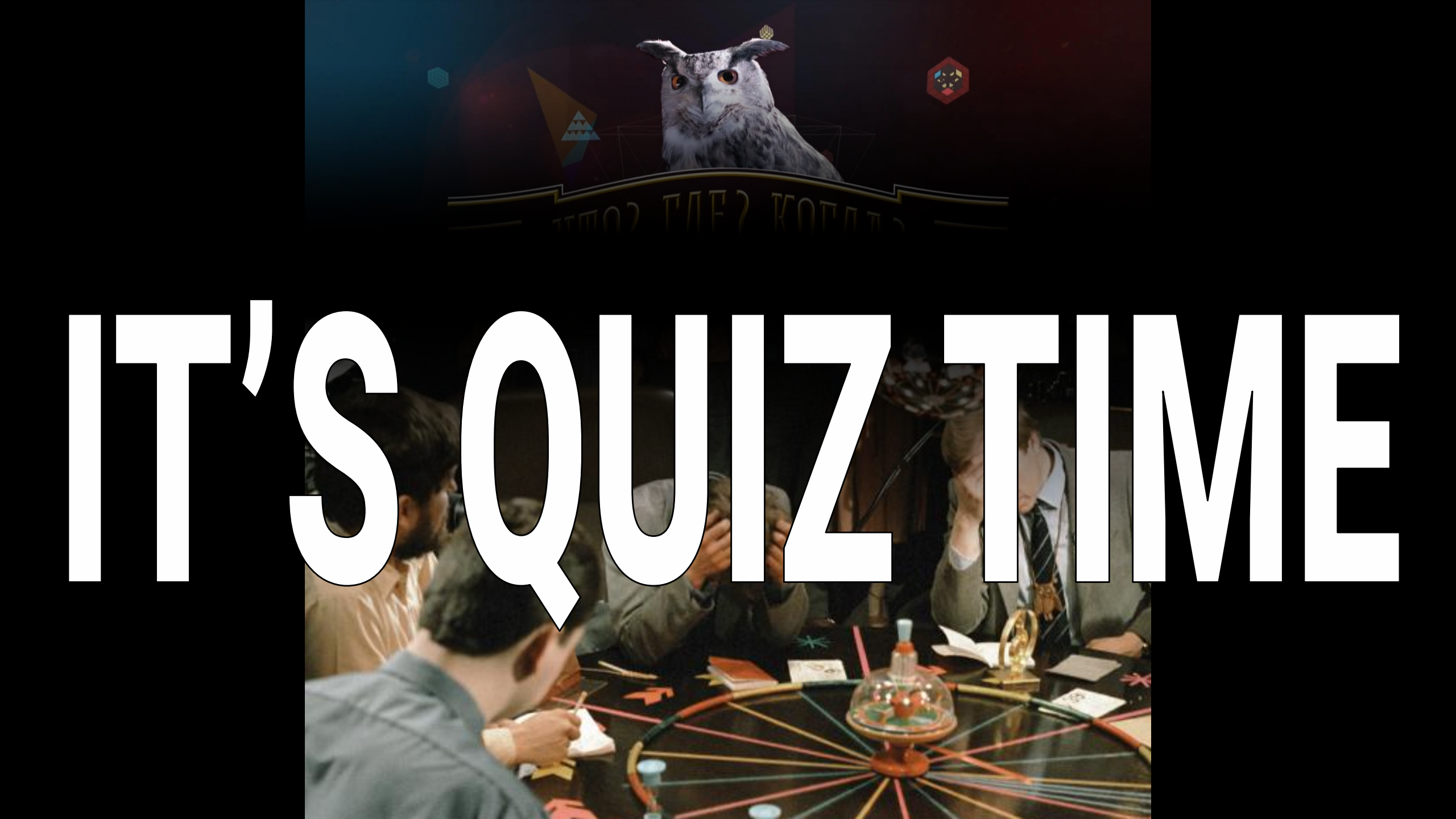
частицы газа



Аэрозоли

капли облаков, пылинки





IT'S QUIZ TIME

IT'S QUIZ TIME



Венер

CO_2 96.5%
 N_2 3.5%
Другие
<0.1%

Парниковые газы

ИК
 CO_2

Давление
90 атм

Земл

N_2 78%
 O_2 21%
 Ar 1%
~1%

H_2O
 CO_2

Давление
1 атм

Мар

CO_2 96%
 N_2 2%
 Ar 1%
1%

CO_2

Давление
0.006 атм

Тита

N_2 96%
 CH_4 3.5%
 H_2 0.5%

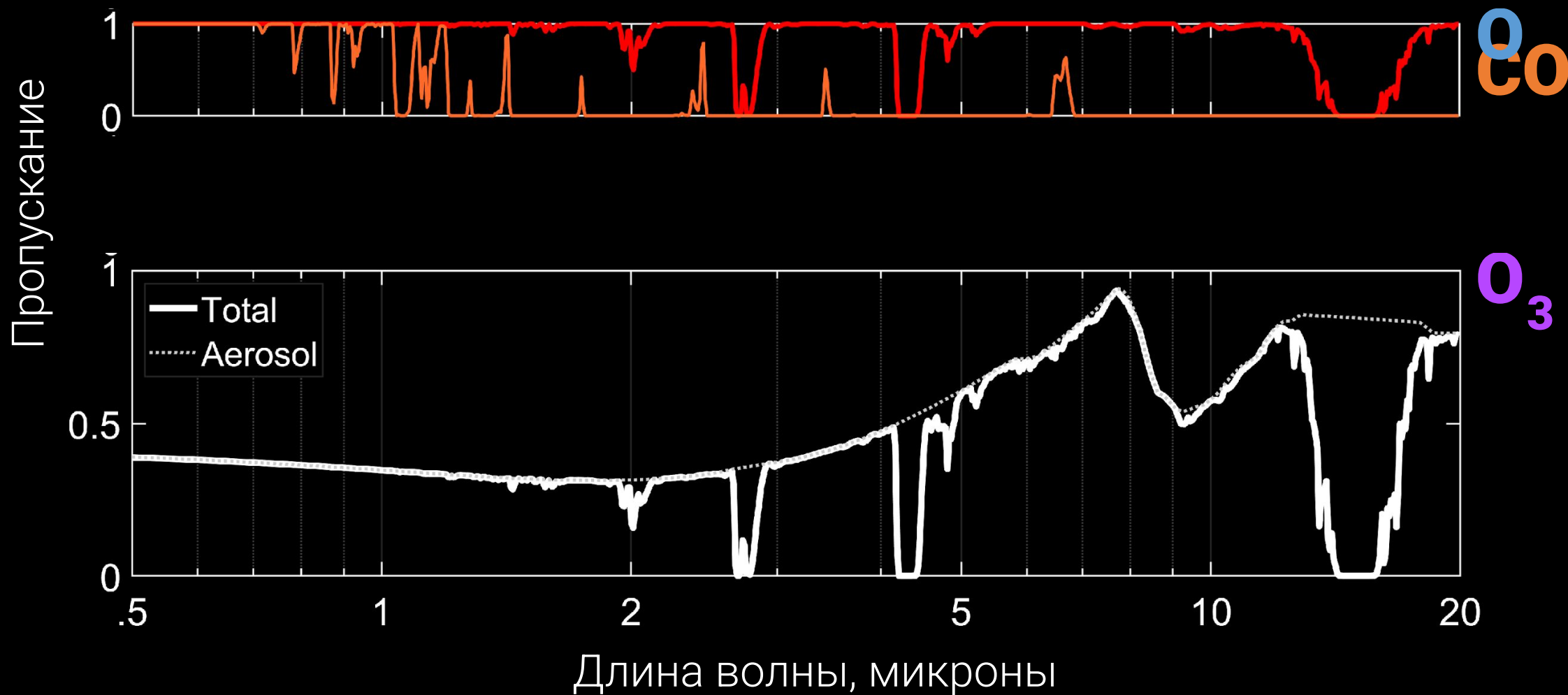
CH_4

Давление
1.5 атм

Марс

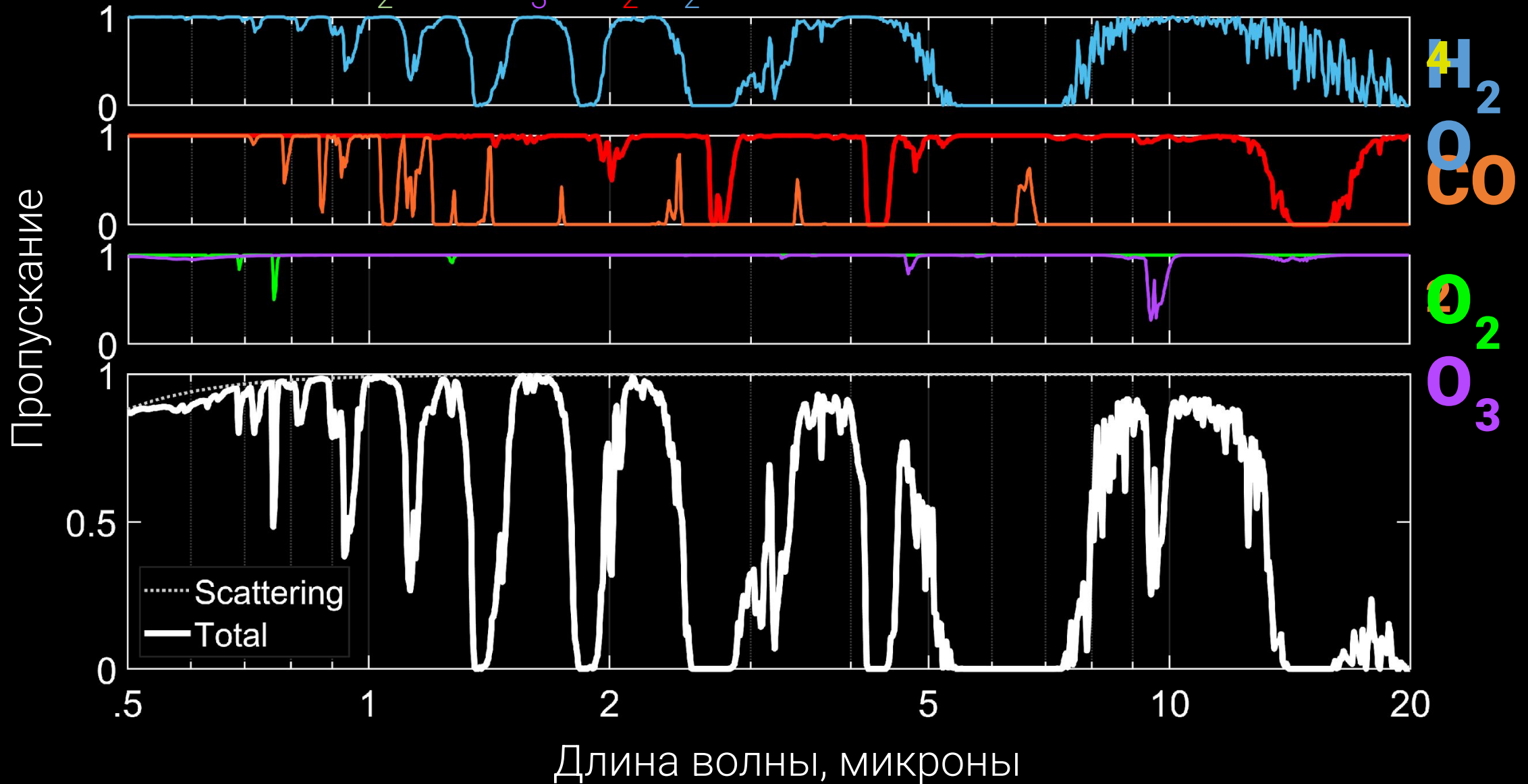
CO₂ 96%

Давление 0.006 атм



Земля

O_2 21% O_3 CO_2 H_2O <1%, Давление 1 атм

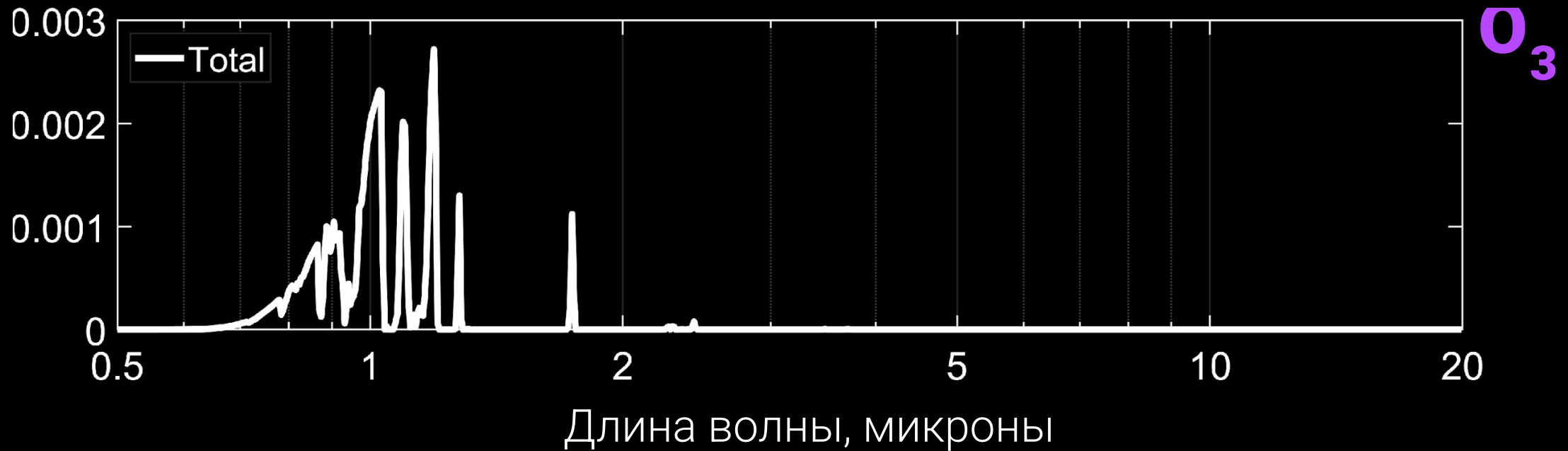
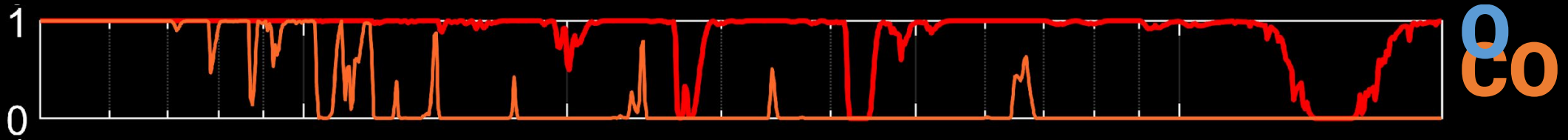


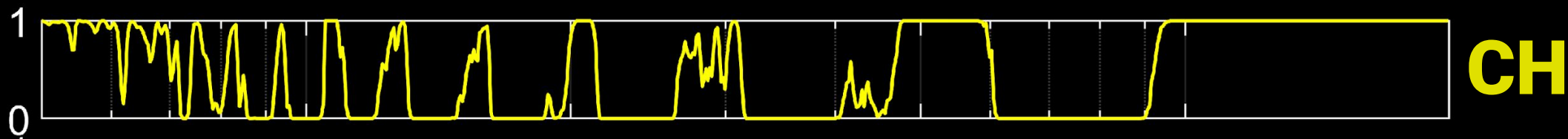
Венера

CO_2 96.5%

Давление 90 атм

Пропускание



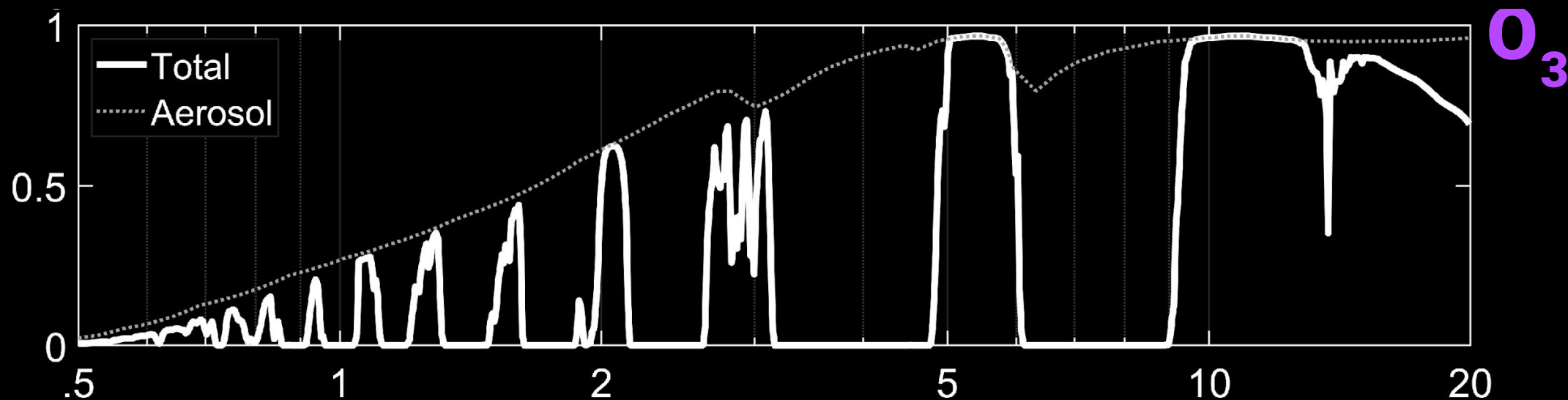


Титан

CH_4 3.5%

Давление 1.5 атм

Пропускание

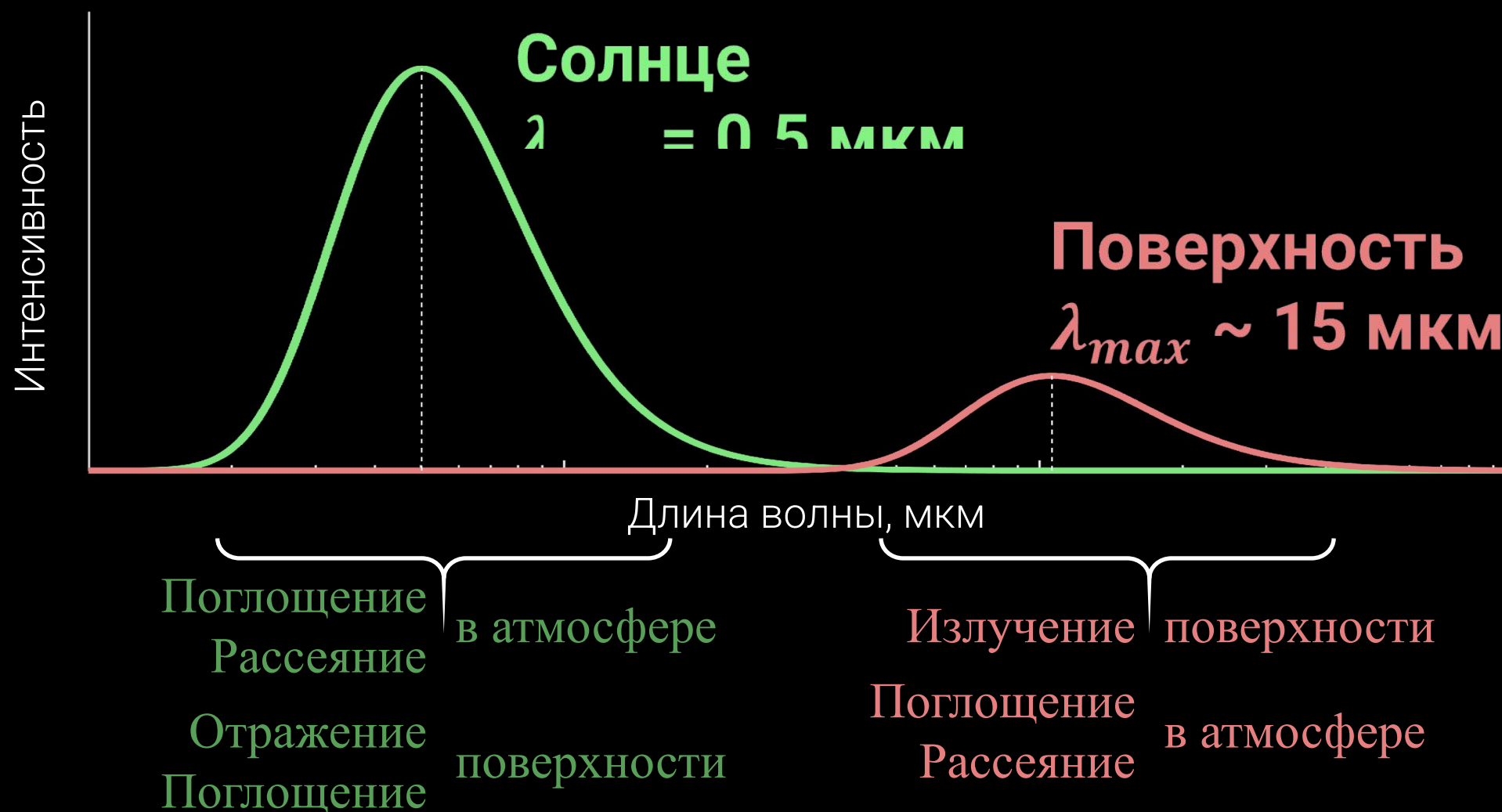


Длина волны, микроны

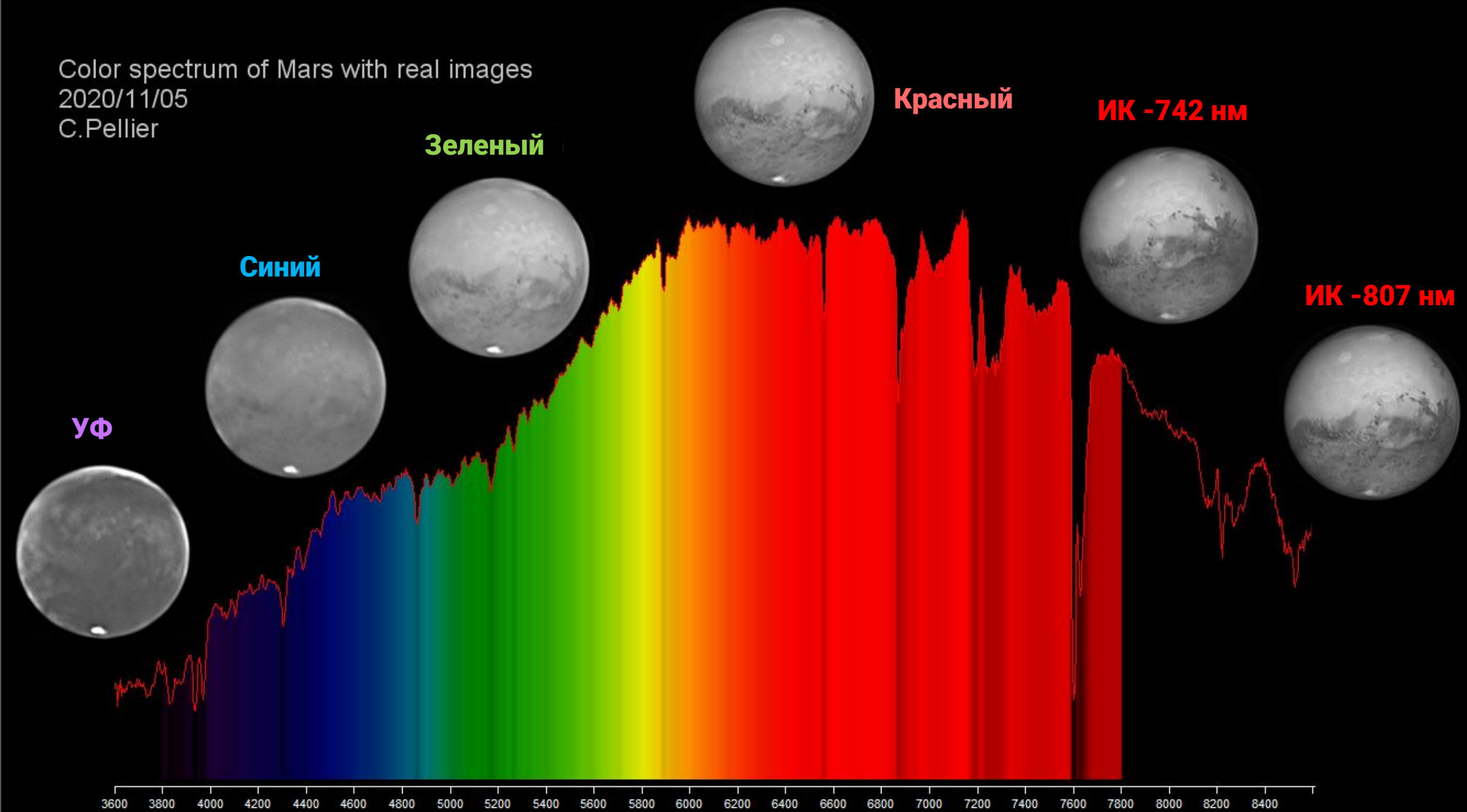
Congratulations!

Спектральные свойства поверхности

Тепловое излучение: Солнце vs планета



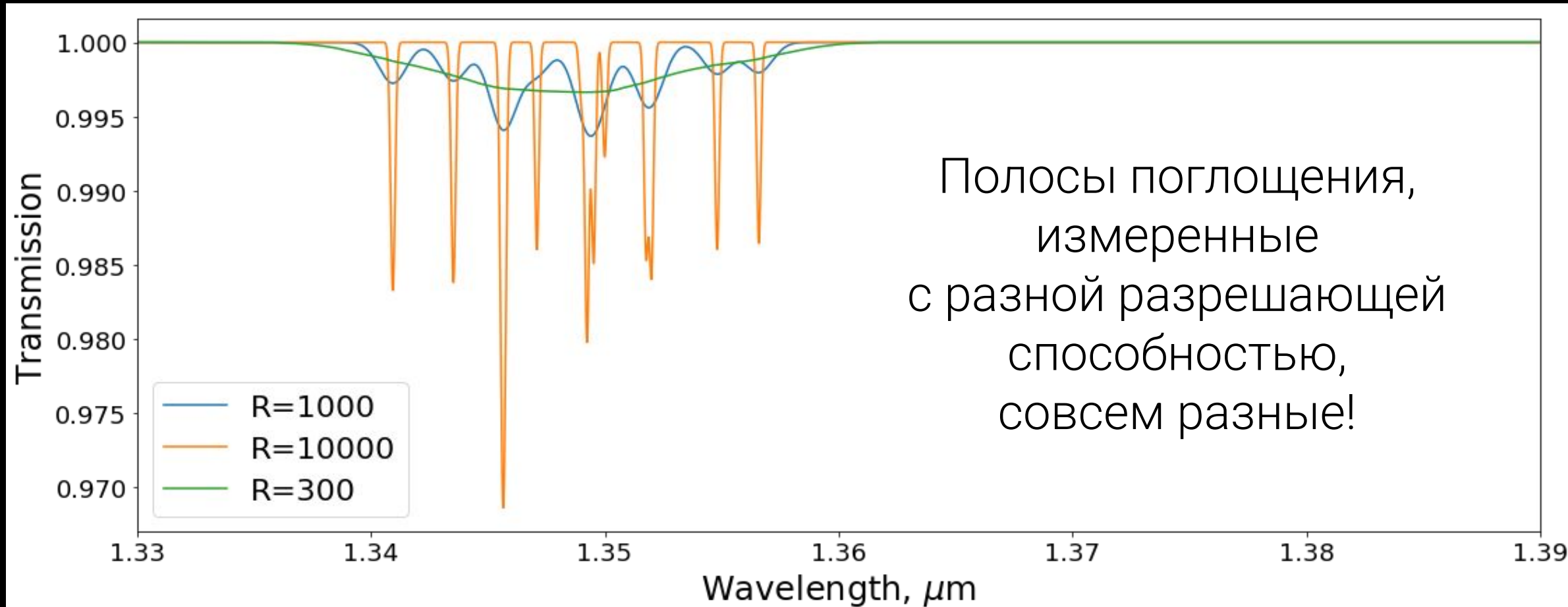
Color spectrum of Mars with real images
2020/11/05
C.Pellier



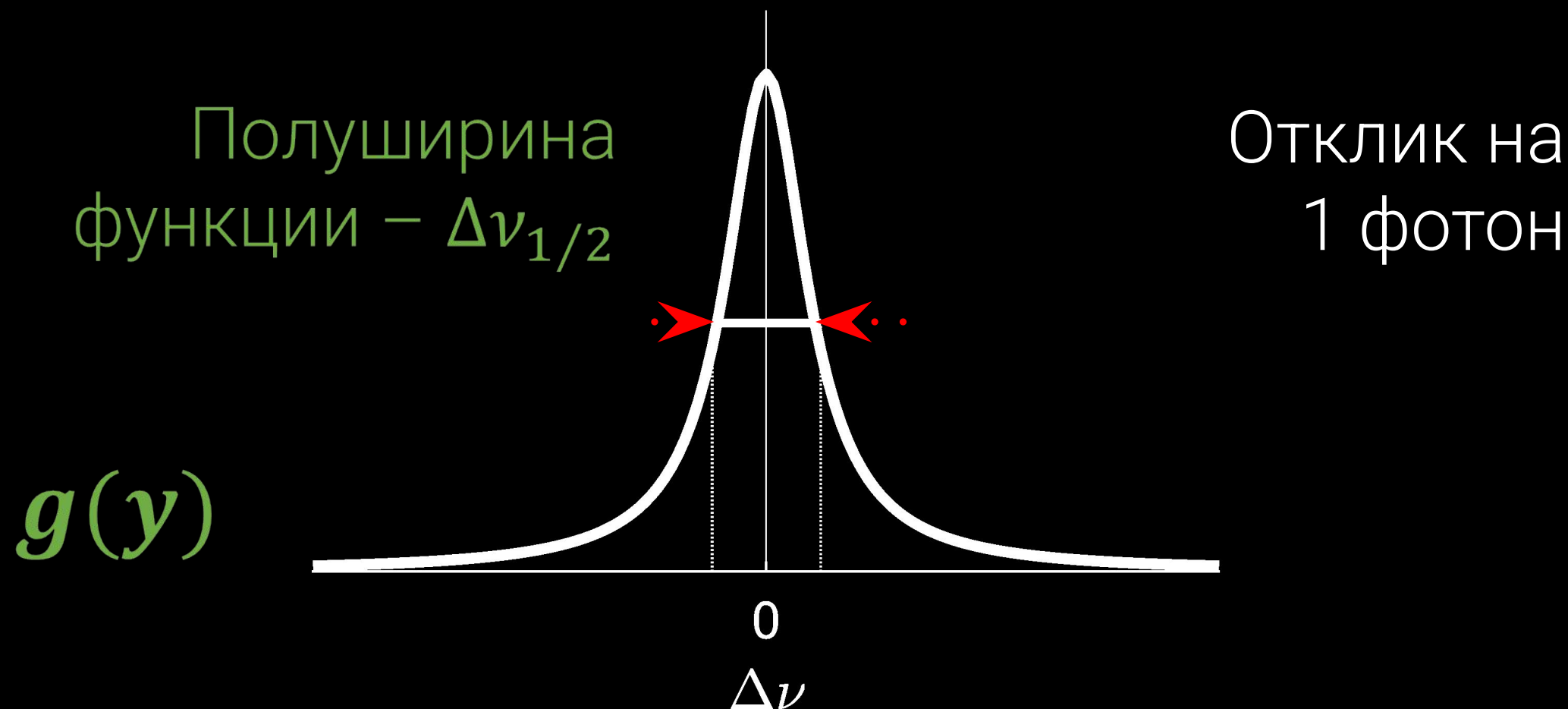
Как наблюдается поверхность?



Спектральное разрешение

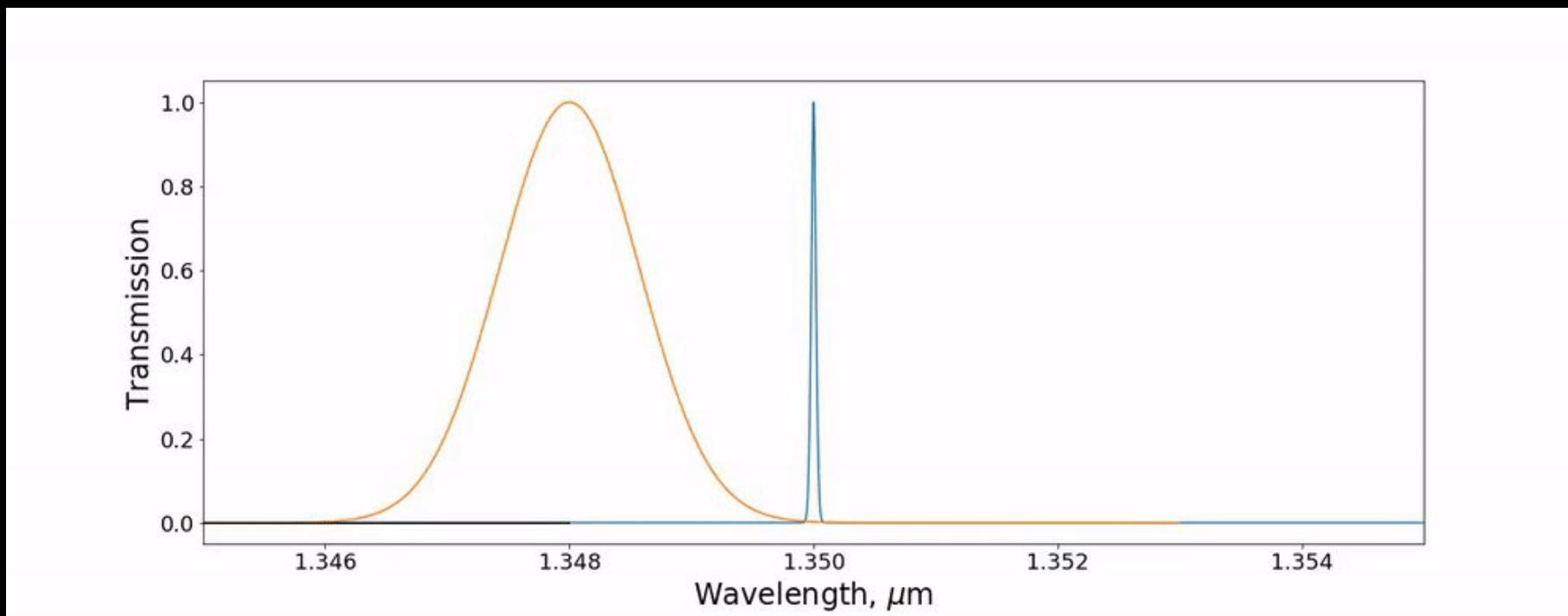


Аппаратная функция прибора



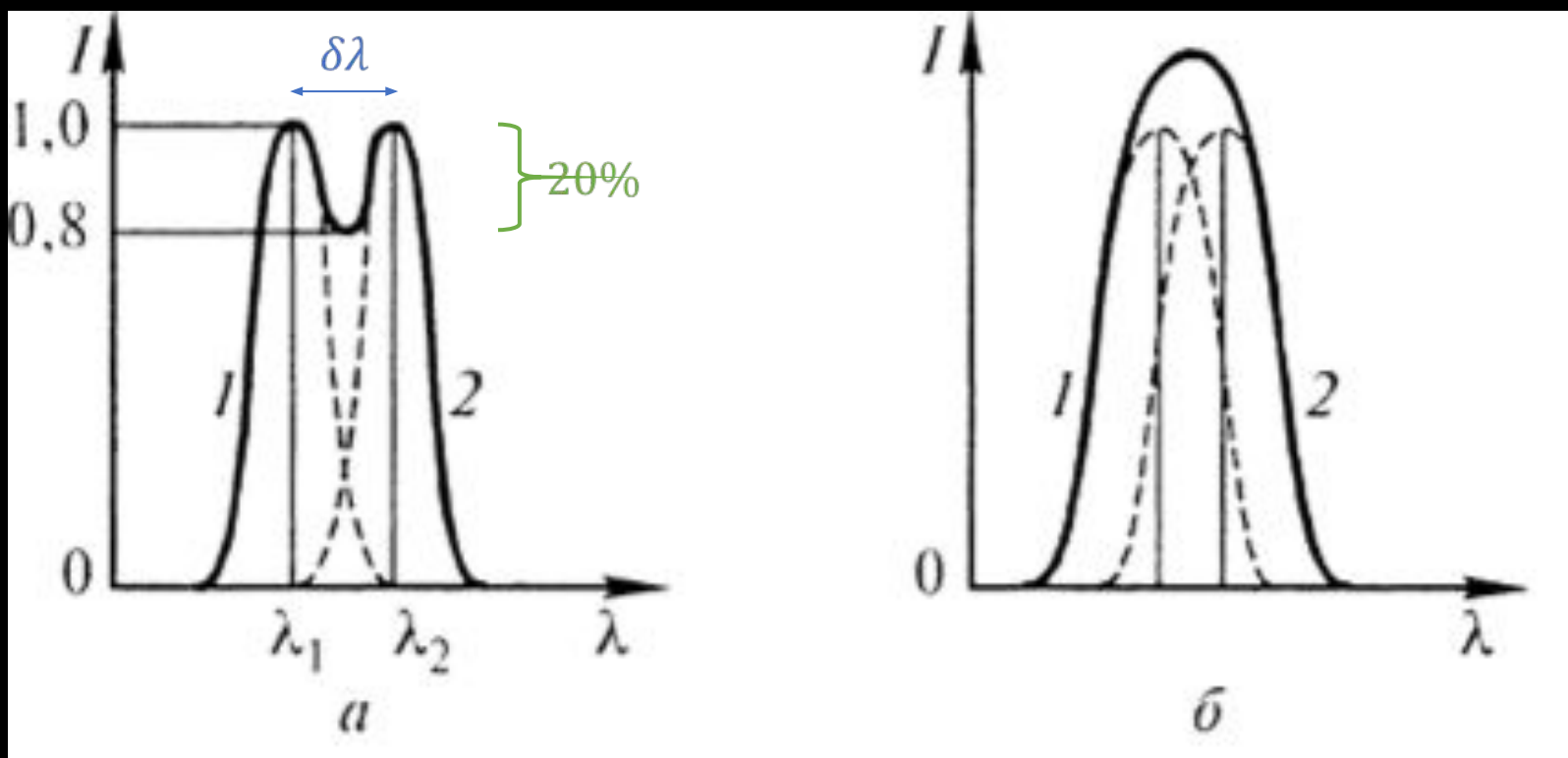
Свертка спектра

$$spectrum(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} spectrum_{sharp}(\lambda') g(\lambda - \lambda') d\lambda'$$

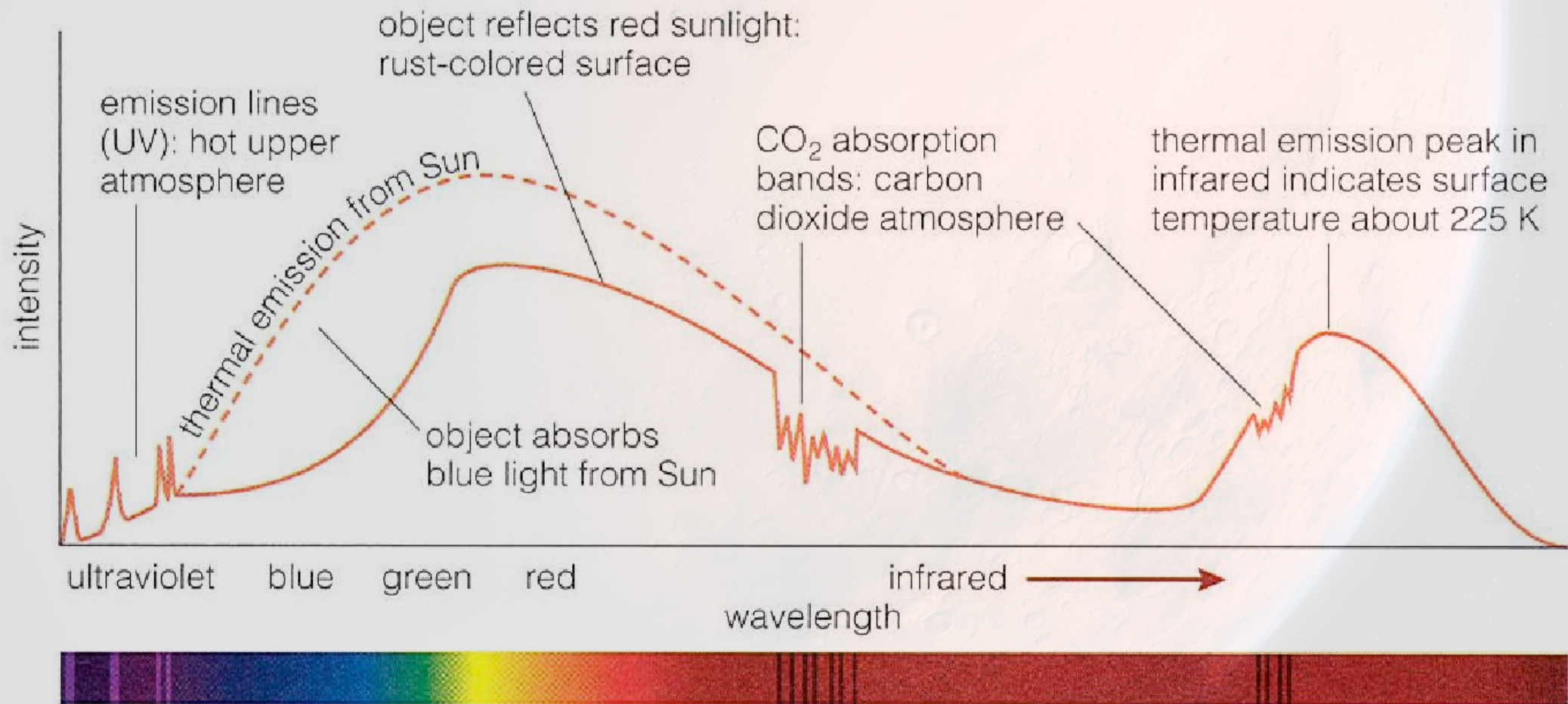


Критерий Рэлея

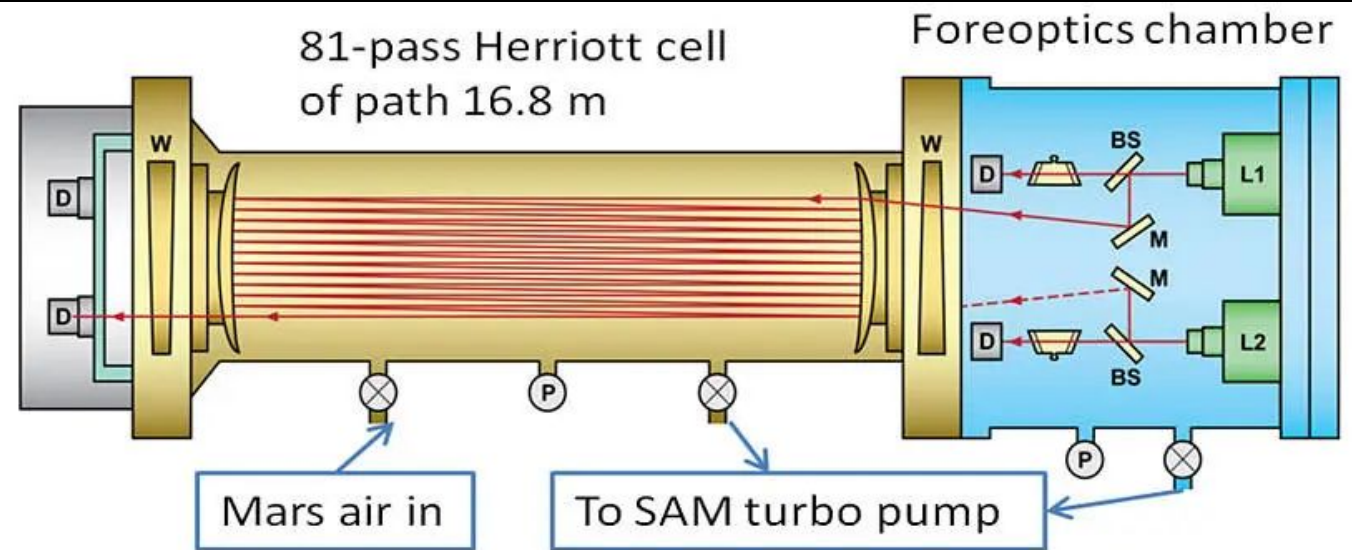
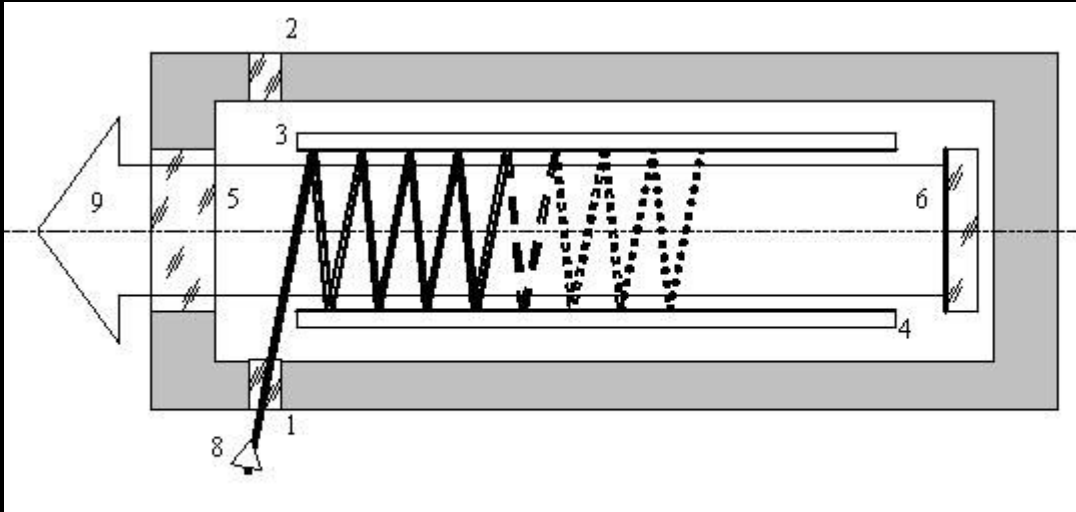
$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$$



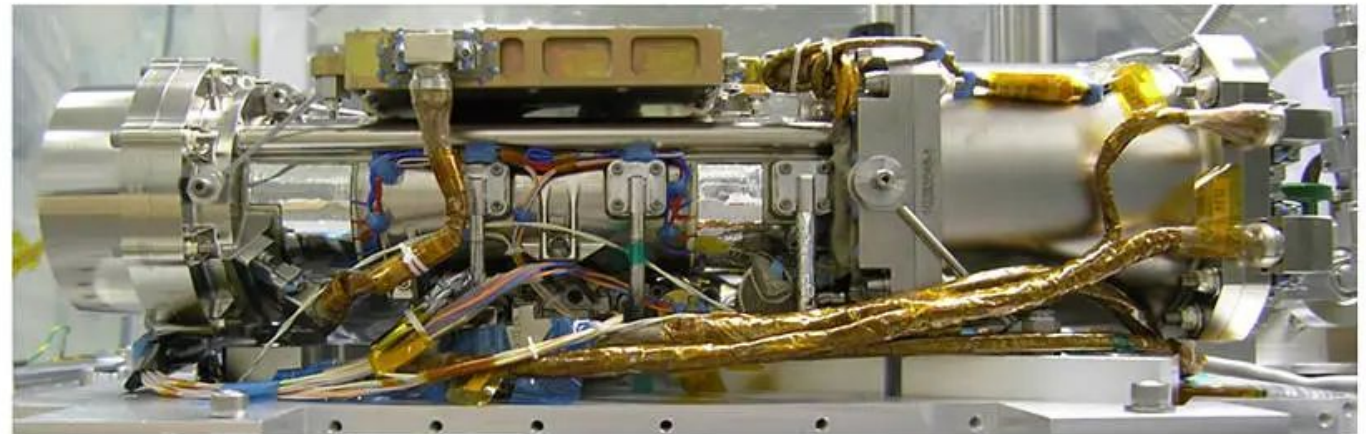
Спектр Марса



Мы же будем заниматься спектроскопией в кювете



**Tunable Laser Spectrometer on
NASA's Curiosity**



Github с практикумом

<https://github.com/stmira135/steklo-labs>

